

SAPONIN

DƯỢC LIỆU CHỨA SAPONIN

Mục tiêu

- Khái niệm
- Cấu trúc hóa học chung, phân loại, vẽ cấu trúc oleanan, dammaran, spirostan
- Các phương pháp định tính, định lượng
- Nguyên tắc chiết xuất
- Công dụng chính
- Nguồn nguyên liệu chiết xuất Diosgenin.
- Cam thảo, Cát cánh, Ngư tấ, Rau má, Nhân sâm, Sâm Việt Nam, Tam thất, Giảo cổ lam.

KHÁI NIỆM CHUNG VỀ SAPONIN

SAPONIN = Saponosid (Latin **sapo**, soap - xà phòng)



Soapwort

(*Saponaria officinalis* L.)



Soapbark

(*Quillaja saponaria* Molina)

KHÁI NIỆM CHUNG VỀ SAPONIN



Bồ hòn

(*Sapindus saponaria* L.)



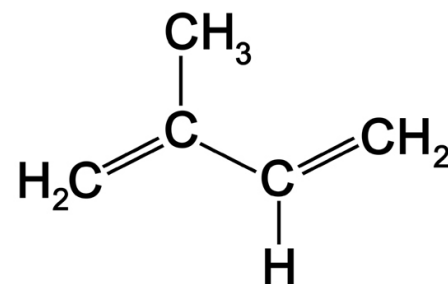
Bồ kết

(*Gleditsia australis* Hemsl.)



ĐẠI CƯƠNG VỀ SAPONIN

- Khái niệm chung: saponin là nhóm các glycosid có phần genin có cấu trúc triterpen (30C) hay steroid (27C), tìm thấy trong TV và một số ĐV (hải sâm, sao biển)
- Saponin là nhóm hợp chất:
 - Làm giảm sức căng bề mặt, tạo bọt
 - Làm vỡ hồng cầu (ngay ở nồng độ loãng)
 - Độc với cá và ĐV thân mềm
 - Kích ứng niêm mạc
 - Có khả năng tạo phức với Cholesterol hoặc dẫn chất chất 3- β -hydroxysteroid khác (digitonin)



PHÂN BỐ TRONG THỰC VẬT

- Saponin có mặt trong > 100 họ thực vật, một số sinh vật biển như hải sâm, cá sao.
- **Saponin steroid** thường gặp trong cây một lá mầm : Dioscoreaceae (*Tỳ giải*), Asparagaceae (*Thiên môn*), Smilacaceae (*Khúc khắc*), Agavaceae (*Dứa Mỹ*)....
- **Saponin triterpenoid** thường gặp trong các cây hai lá mầm : Araliaceae (*Nhân sâm, Tam thất, Ngũ gia bì chân chim*), Amaranthaceae (*Ngưu tất*), Campanulaceae (*Cát cánh*), Fabaceae (*Cam thảo bắc, Cam thảo dây*), Polygalaceae (*Viễn chí*)....

NGUỒN SAPONIN

Có mặt > 100 họ thực vật



Glycine max (L.) Merr. Fabaceae



Spinacea oleracea L. Amaranthaceae



Centella asiatica (L.) Urb. Apiaceae



Allium sativum L. Alliaceae



Asparagus officinalis L. Liliaceae



Momordica charantia L. Cucurbitaceae



***Panax ginseng* C.A.Mey. Araliaceae**



***Glycyrrhiza glabra* L. Fabaceae**

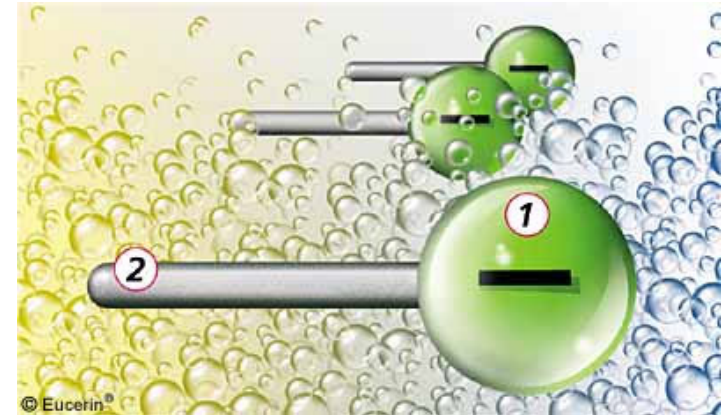
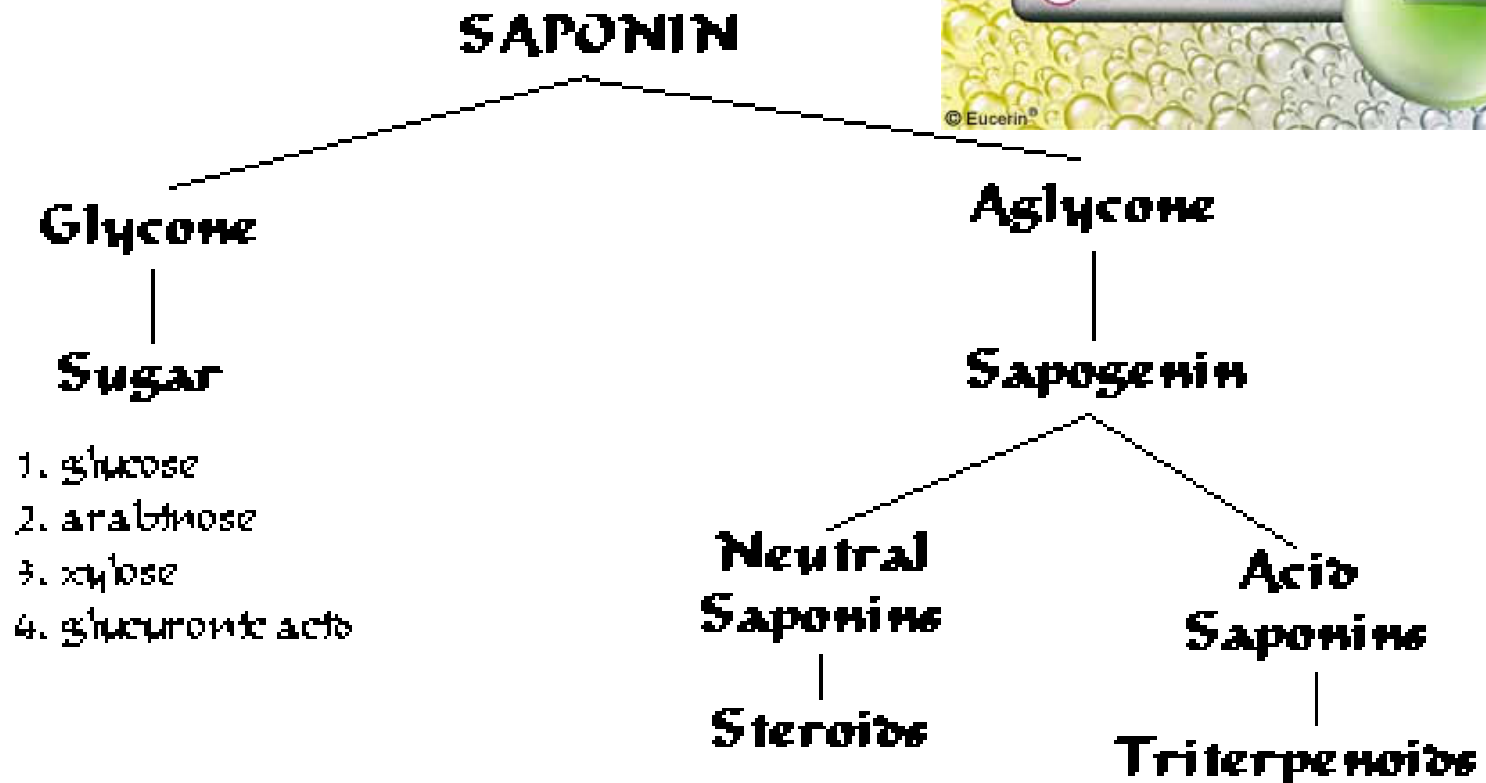
***Platycodon grandiflorum* (Jacq.) A.DC Fabaceae**

NGUỒN SAPONIN



ĐẠI CƯƠNG VỀ SAPONIN

- Cấu trúc hóa học





PHÂN LOẠI SAPONIN

– Saponin triterpenoid: 30C

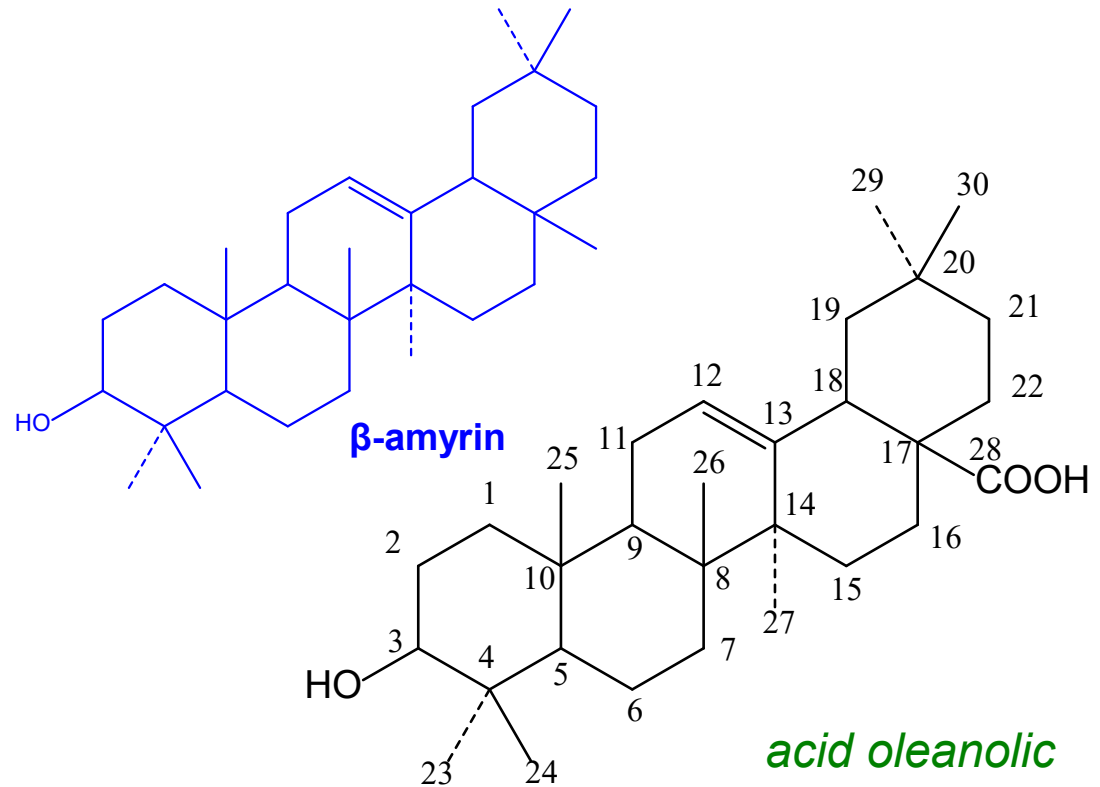
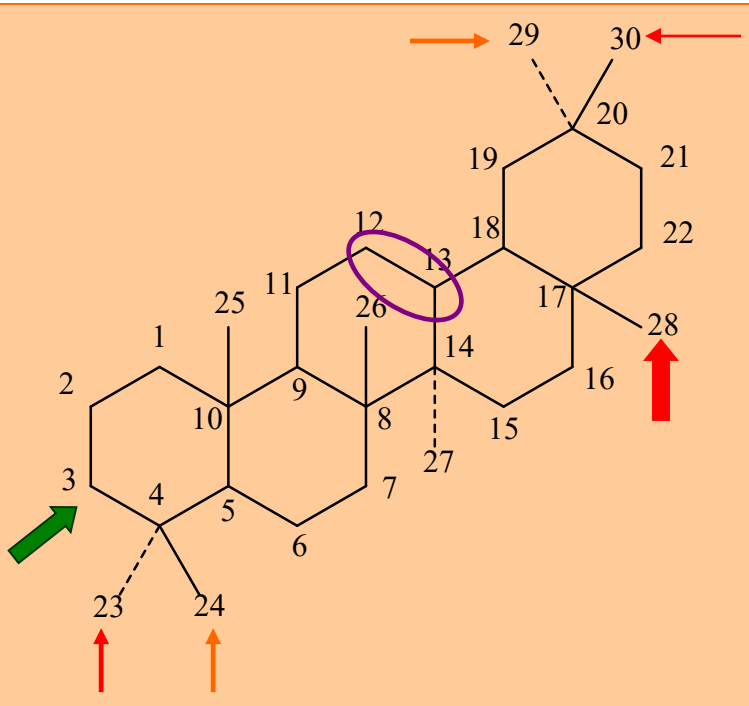
- Sa. Triterpenoid pentacyclic (5 vòng)
 - Oleanan
 - Ursan
 - Taraxsteran
 - Lupan
 - Hopan
- Sa. Triterpenoid tetracyclic (4 vòng)
 - Dammaran
 - Lanostan
 - Tirucallan
 - Cucurbitan

– Saponin steroid: 27C

- Sa. steroid
 - Spirostan
 - Furostan
- Sa. steroid alkaloid
 - Aminofurostan
 - Spirosolan
 - Solanidan

SAPONIN TRITERPENOID PENTACYCLIC

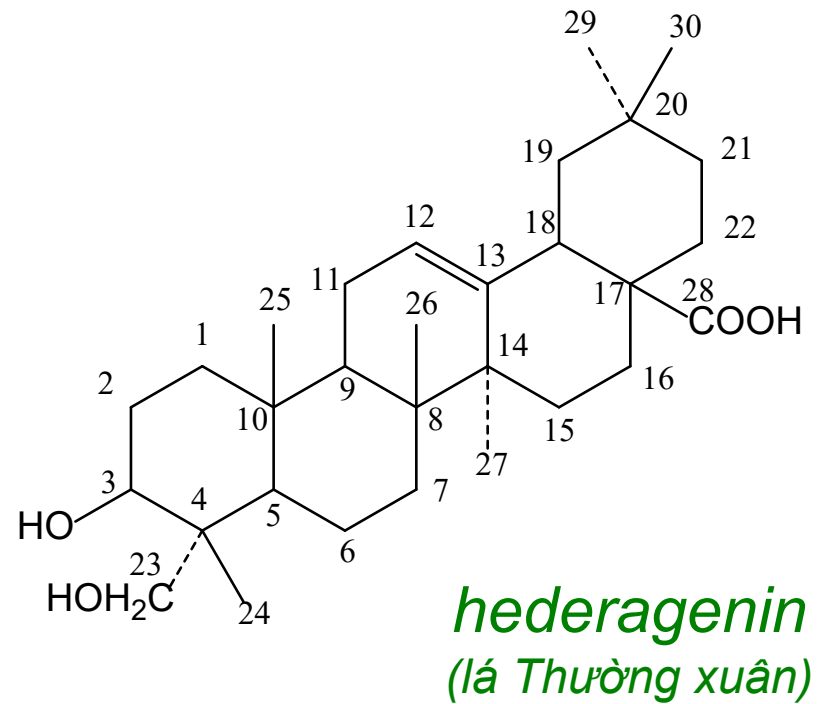
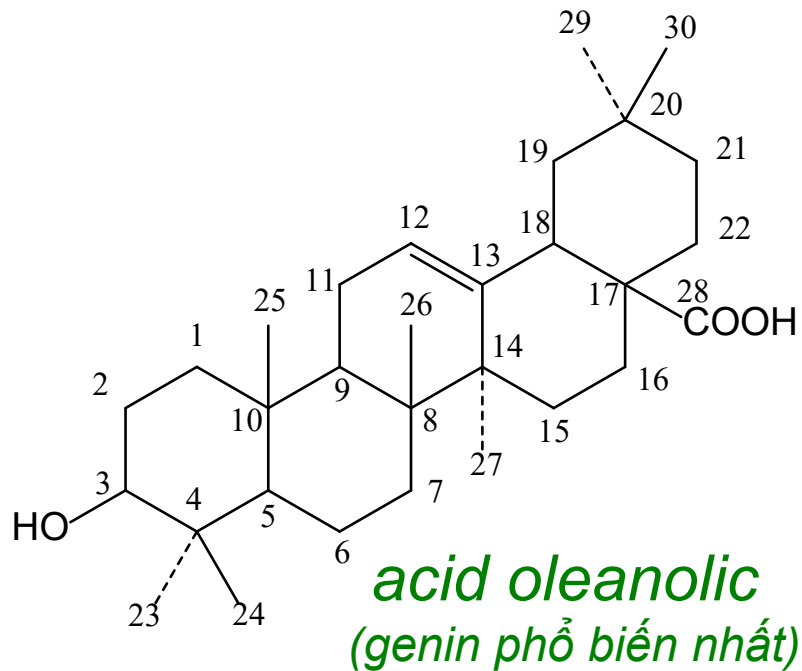
1.OLEANAN



- Cấu trúc của phần lớn các saponin triterpenoid trong tự nhiên.
- Mạch đường : OH – C3 (dây nối acetal) hoặc dây nối ester nếu có nhóm –COOH.
- 1 mạch đường có đến 6 đơn vị đường, nếu kể cả 2 mạch có 10 – 11 đơn vị đường.

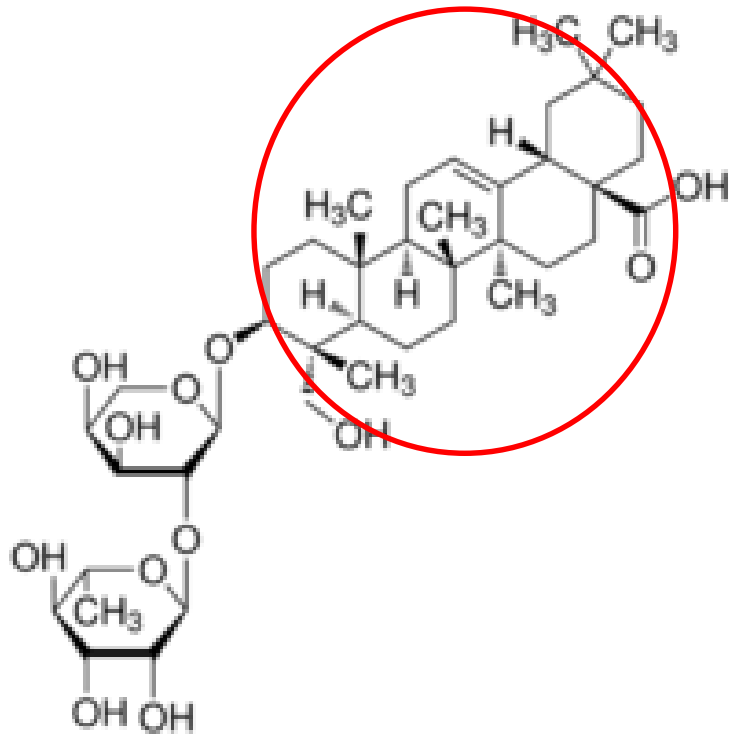
SAPONIN TRITERPENOID PENTACYCLIC

1.OLEANAN

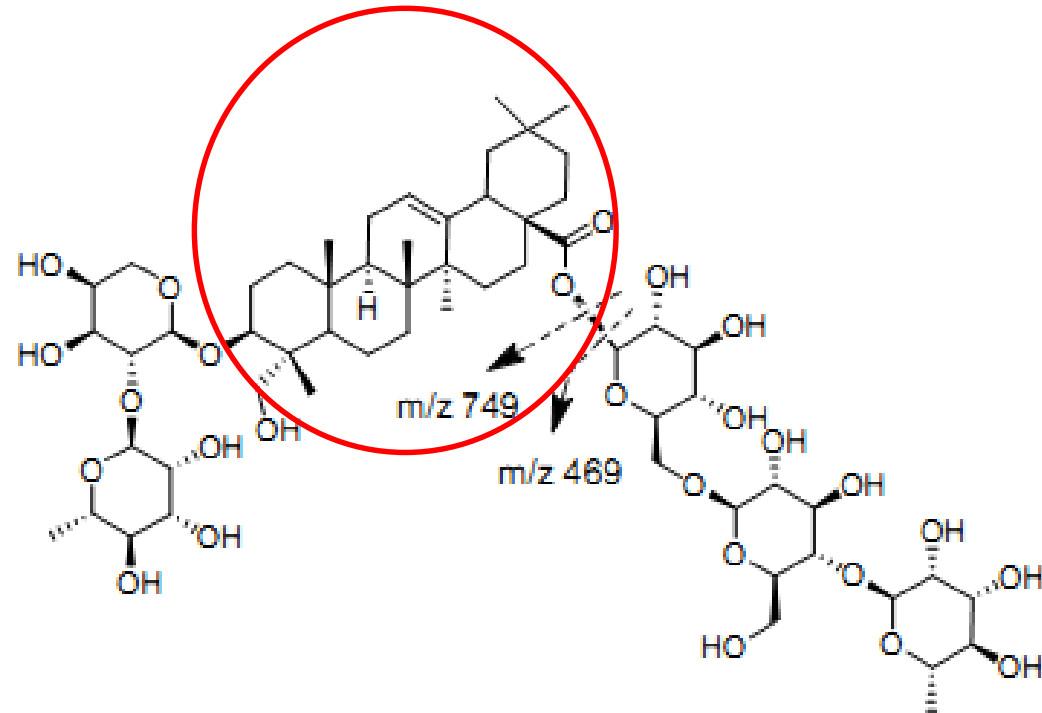


SAPONIN TRITERPENOID PENTACYCLIC

1.OLEANAN



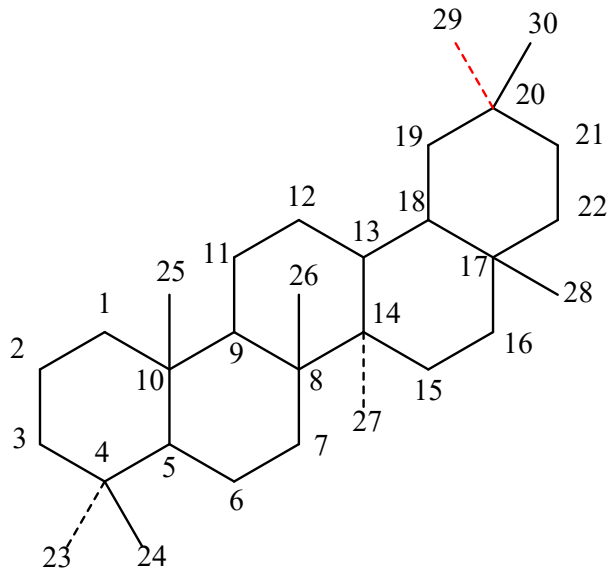
α -hederin
(lá Thường xuân)



hederacosid C
(lá Thường xuân)

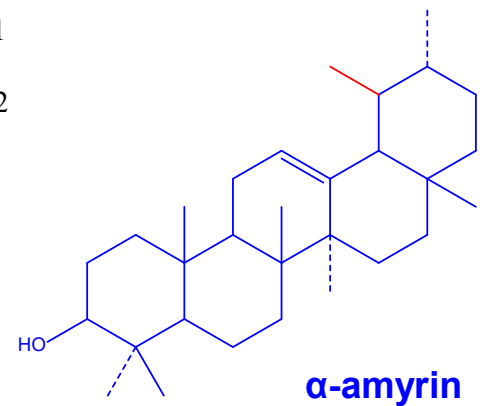
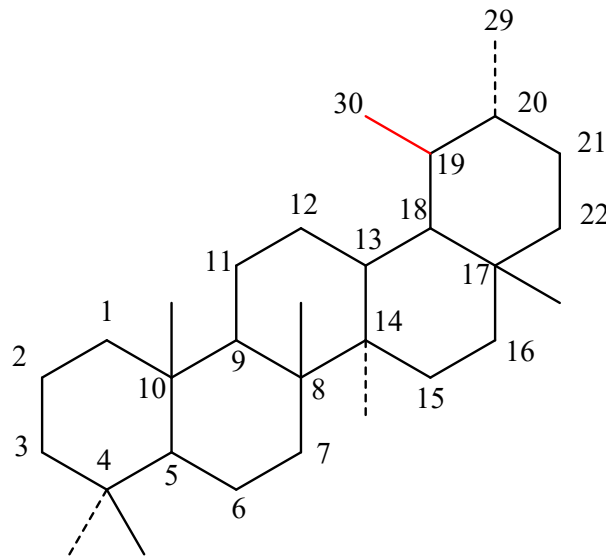
SAPONIN TRITERPENOID PENTACYCLIC

1.OLEANAN



2.URSAN

5 vòng 6 cạnh



- Ít gặp hơn
- VD : [cinchona glycosid A](#), cinchona glycosid B / canhkina, asiaticosid / rau má

SAPONIN TRITERPENOID PENTACYCLIC

2.URSAN

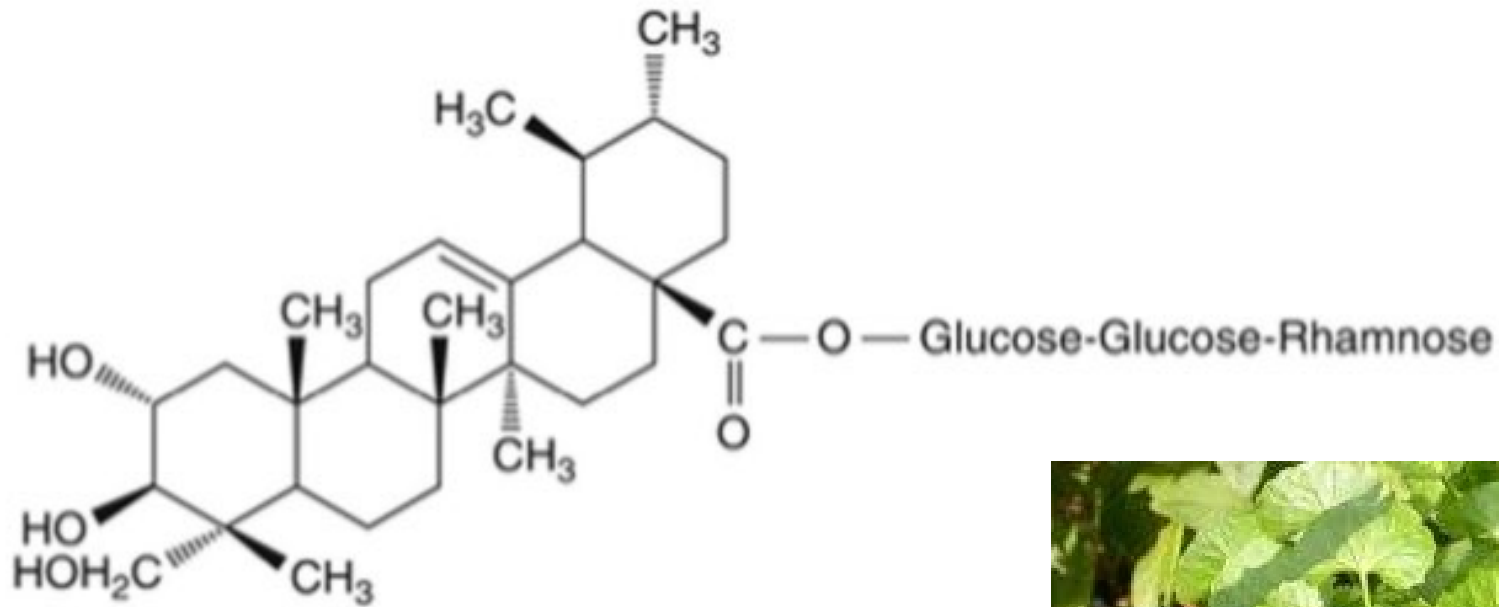


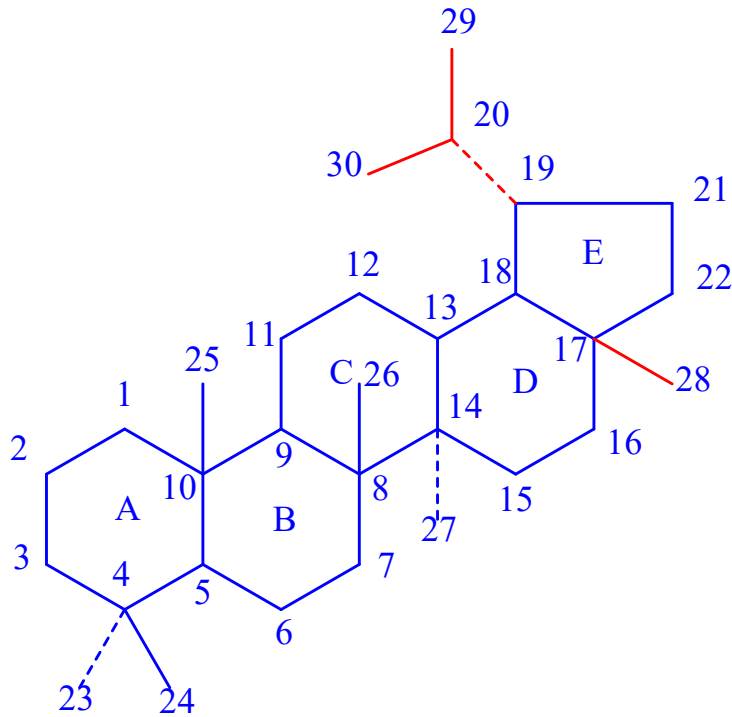
Fig. 2. Asiaticoside structure.



Centella asiatica Urb. Apiaceae

SAPONIN TRITERPENOID PENTACYCLIC

3. LUPAN

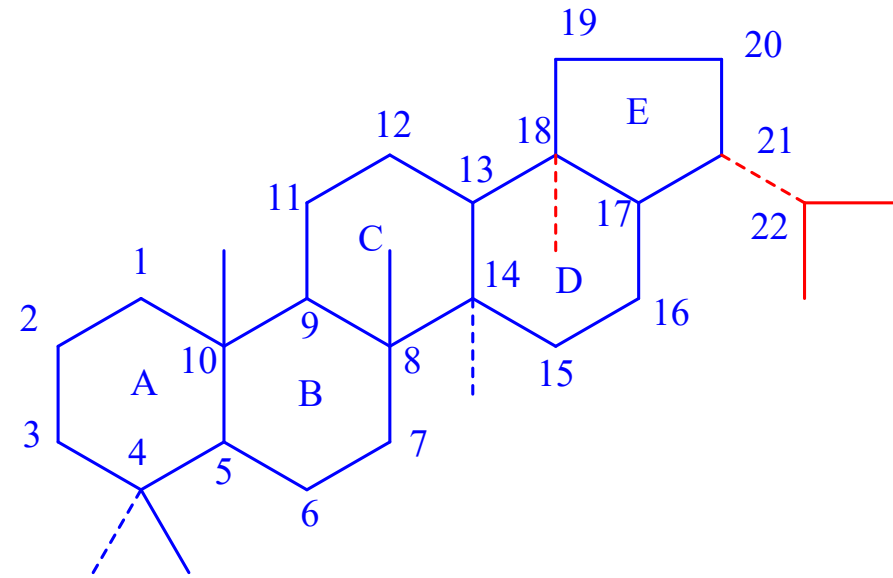


- Thường có $\Delta 20 - 29$
- Ví dụ : lupeol, acid betulinic,
saponin / ngũ gia bì chân chim

4. HOPAN

4 vòng 6 cạnh

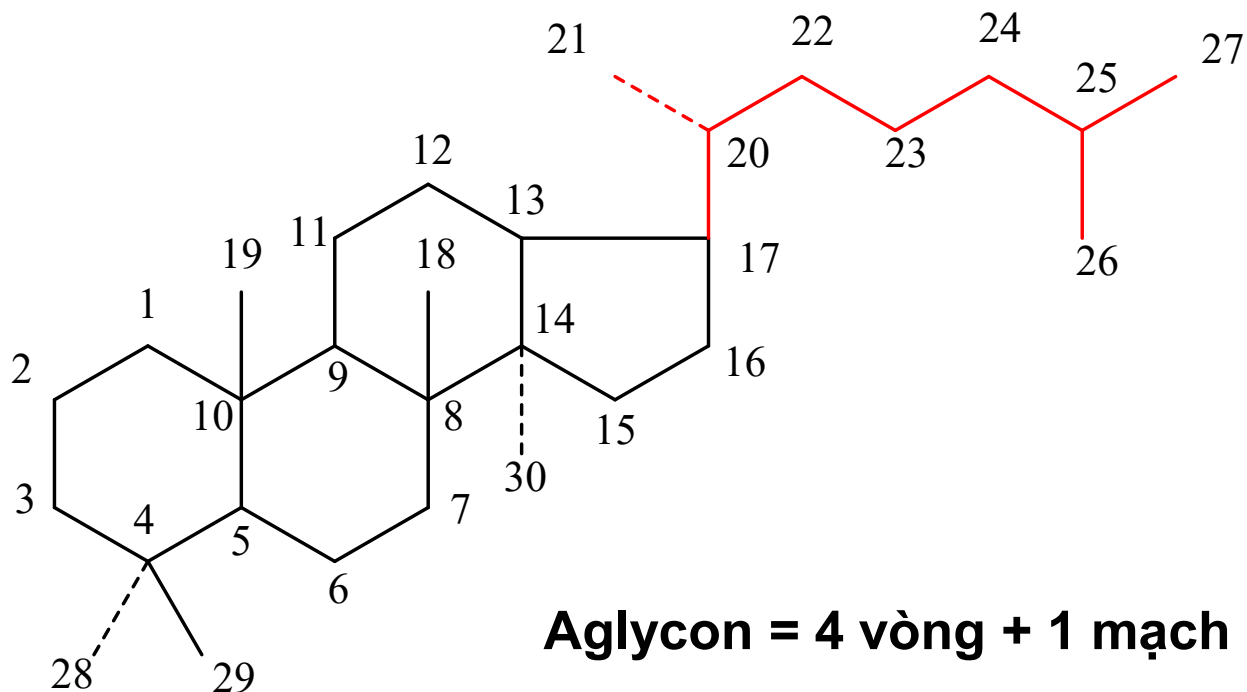
1 vòng 5 cạnh



Ví dụ : mollugocin A / *Mollugo hirta* L.

SAPONIN TRITERPENOID TETRACYCLIC

1. DAMMARAN

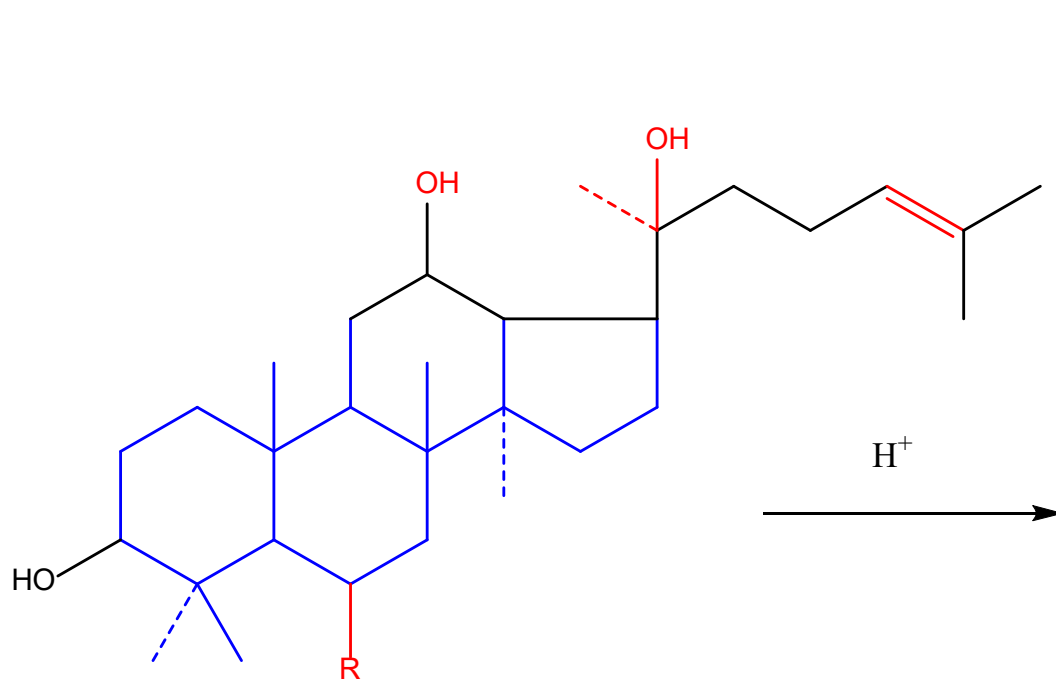


Aglycon = 4 vòng + 1 mạch nhánh (8C)

Đường nối vào OH – C₃ hoặc OH mạch nhánh

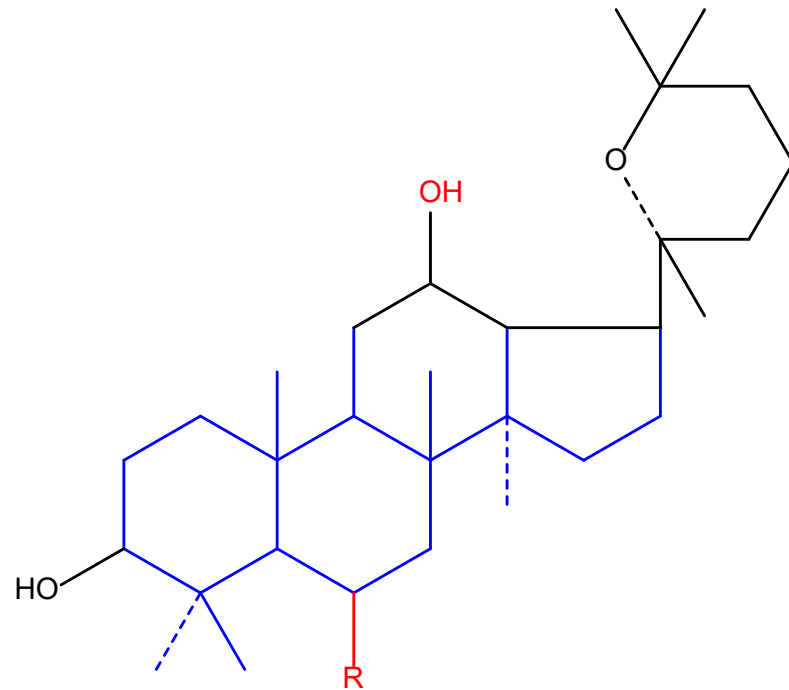
Đại diện là các saponin của nhân sâm

SAPONIN TRITERPENOID TETRACYCLIC



Protopanaxadiol R = H
Protopanaxatriol R = OH

Genin thật

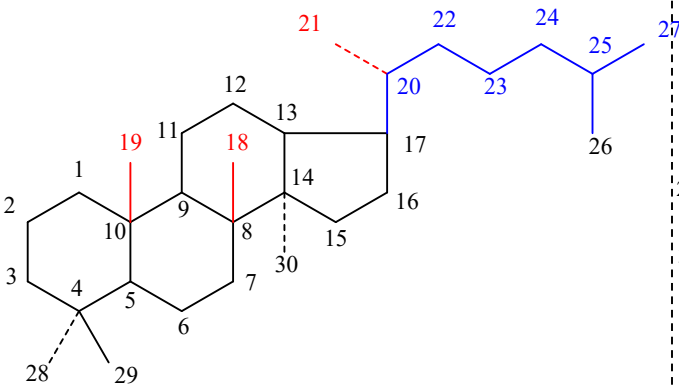


Panaxadiol R = H
Panaxatriol R = OH

Genin giả

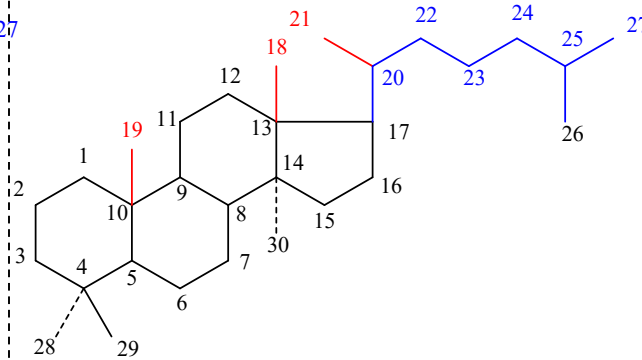
SAPONIN TRITERPENOID TETRACYCLIC

1. DAMMARAN



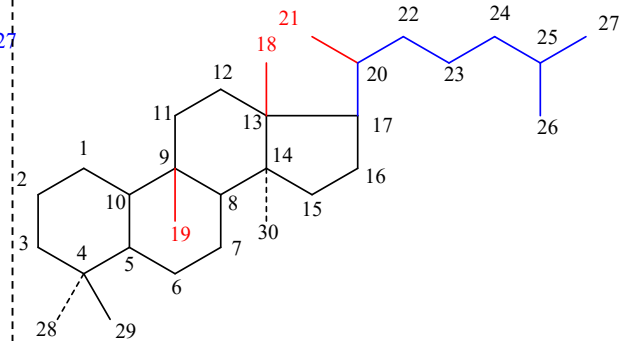
- 4 vòng + 1 mạch nhánh
- Đại diện là các saponin của nhân sâm

2. LANOSTAN



- 4 vòng + 1 mạch nhánh
- C18 khác dammaran
- Đại diện : Holothurin A / Hải sâm (*Holothuria spp.*)

3. CUCURBITAN

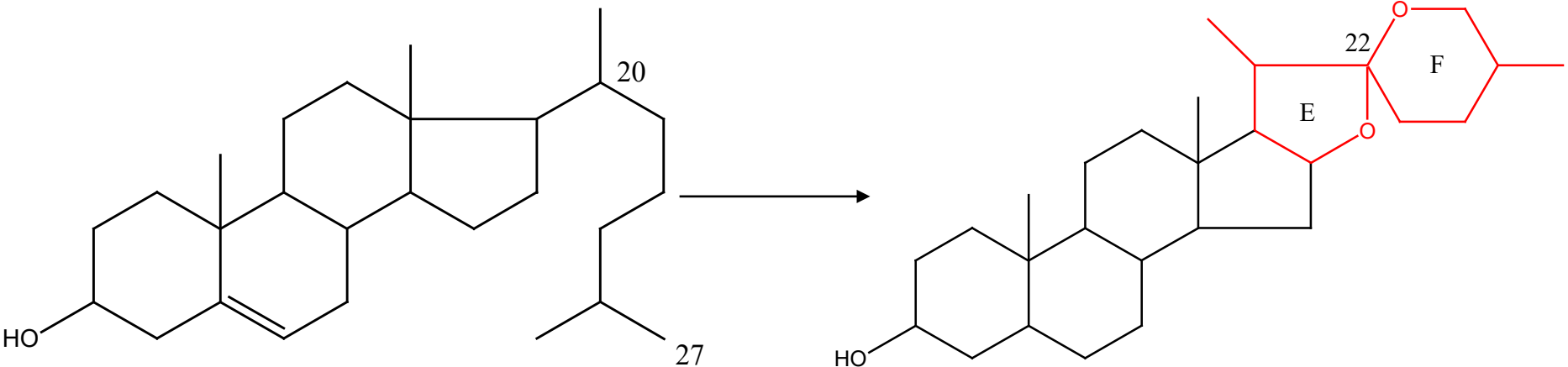


- 4 vòng + 1 mạch nhánh
- C18, C21 giống lanostan, khác C19
- Đại diện : saponin của họ Cucurbitaceae

SAPONIN STEROID

1. NHÓM SPIROSTAN

27 C như cholesterol



Cholesterol

Khung spirostan

Mạch C 20-27 tạo 2 vòng có oxy

Hydrofuran (E) và hydropyran (F)

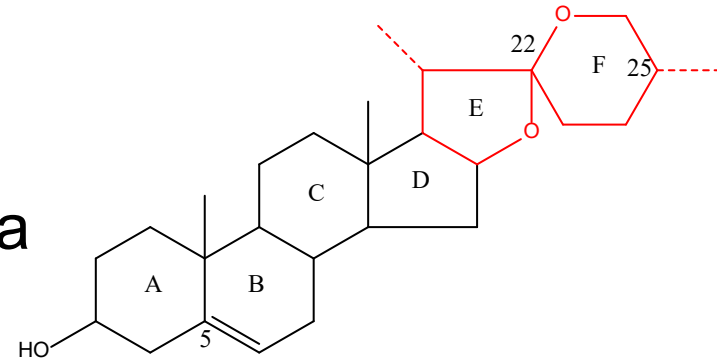
SAPONIN STEROID - SPIROSTAN

Ứng dụng

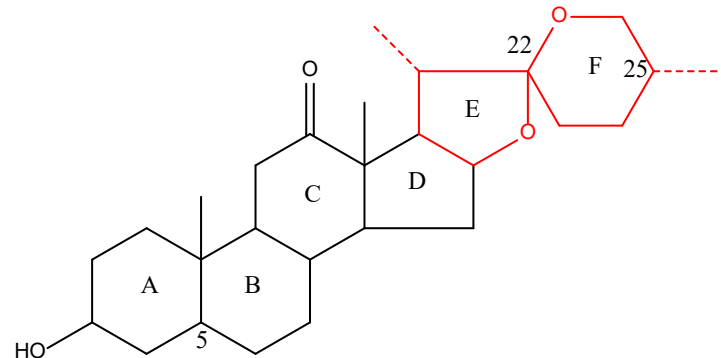
Nhóm spirostan là nguồn nguyên liệu quan trọng để bán tổng hợp các thuốc steroid

Ví dụ :

Diosgenin từ các loài Dioscorea



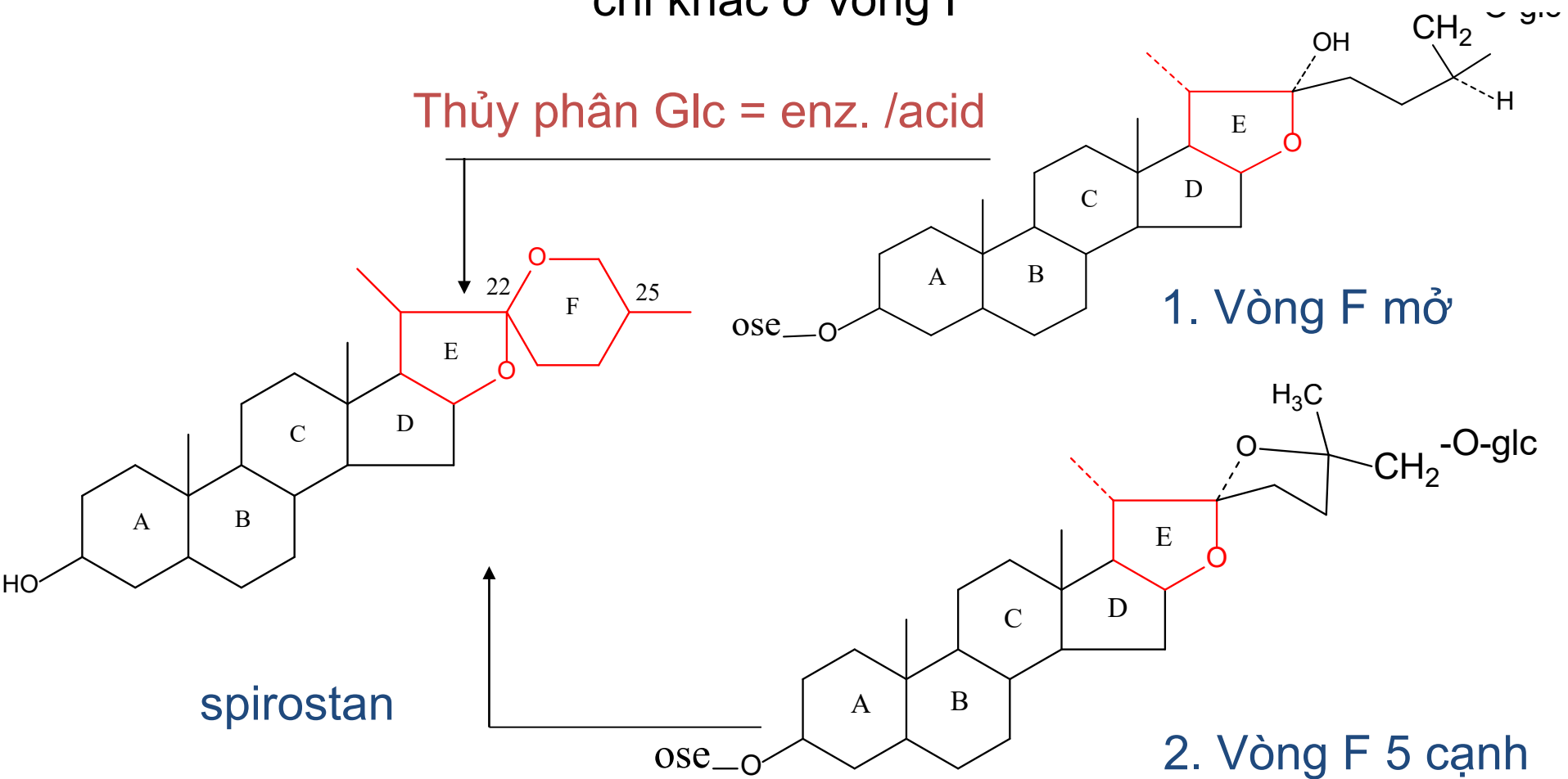
Hecogenin từ các loài Agave



SAPONIN STEROID - FUROSTAN

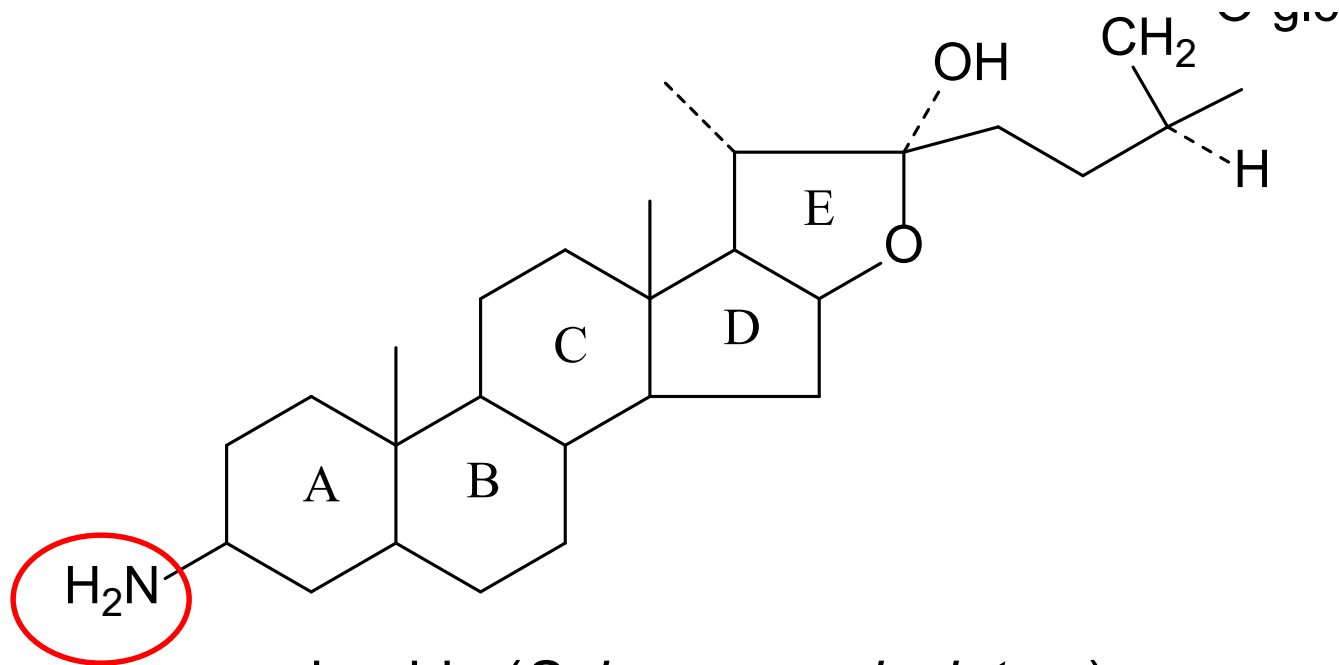
2. NHÓM FUROSTAN

Cấu trúc tương tự nhóm spirostan, chỉ khác ở vòng F



SAPONIN STEROID - AMINOFUROSTAN

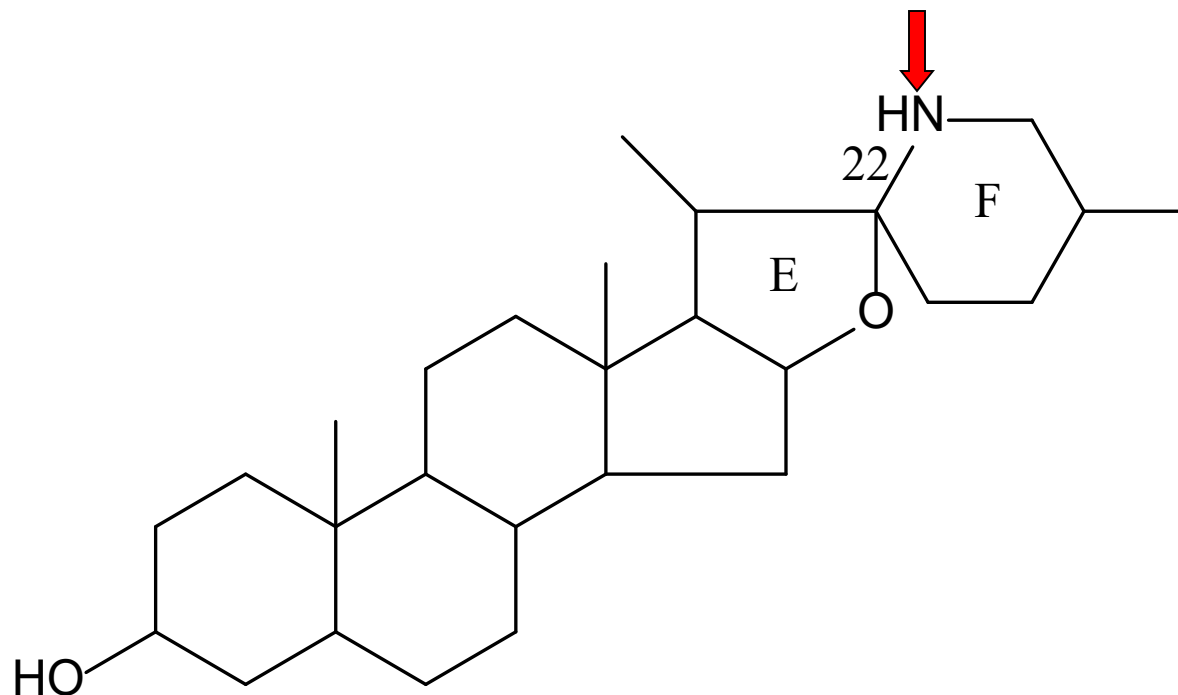
3. NHÓM AMINOFUROSTAN



SAPONIN STEROID - SPIROSOLAN

4. NHÓM SPIROSOLAN

khác spirostan ở nguyên tử oxy của vòng F thay bằng NH

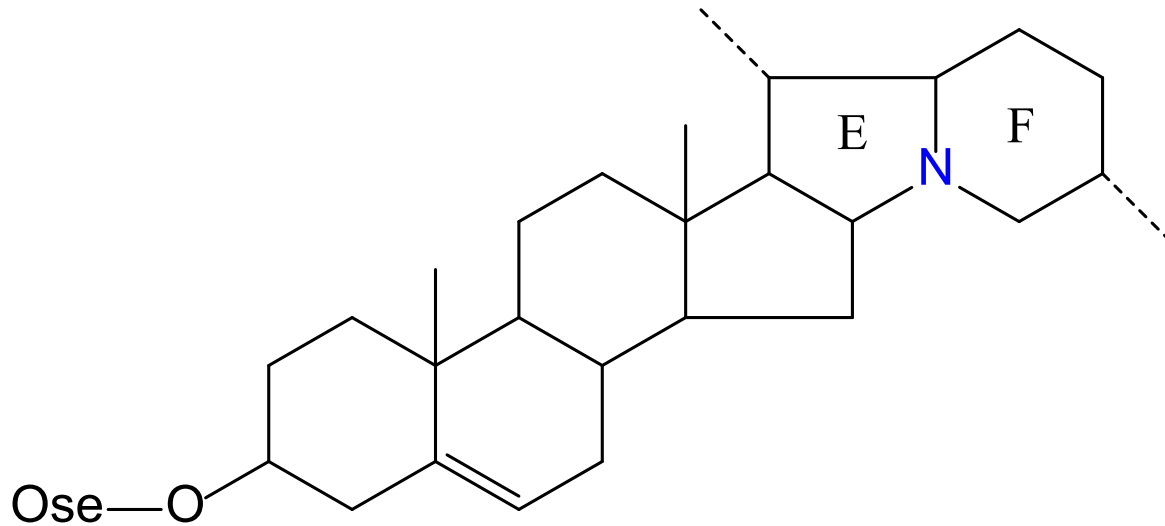


Solasonin / cà lá xẻ (*Solanum laciniatum*)

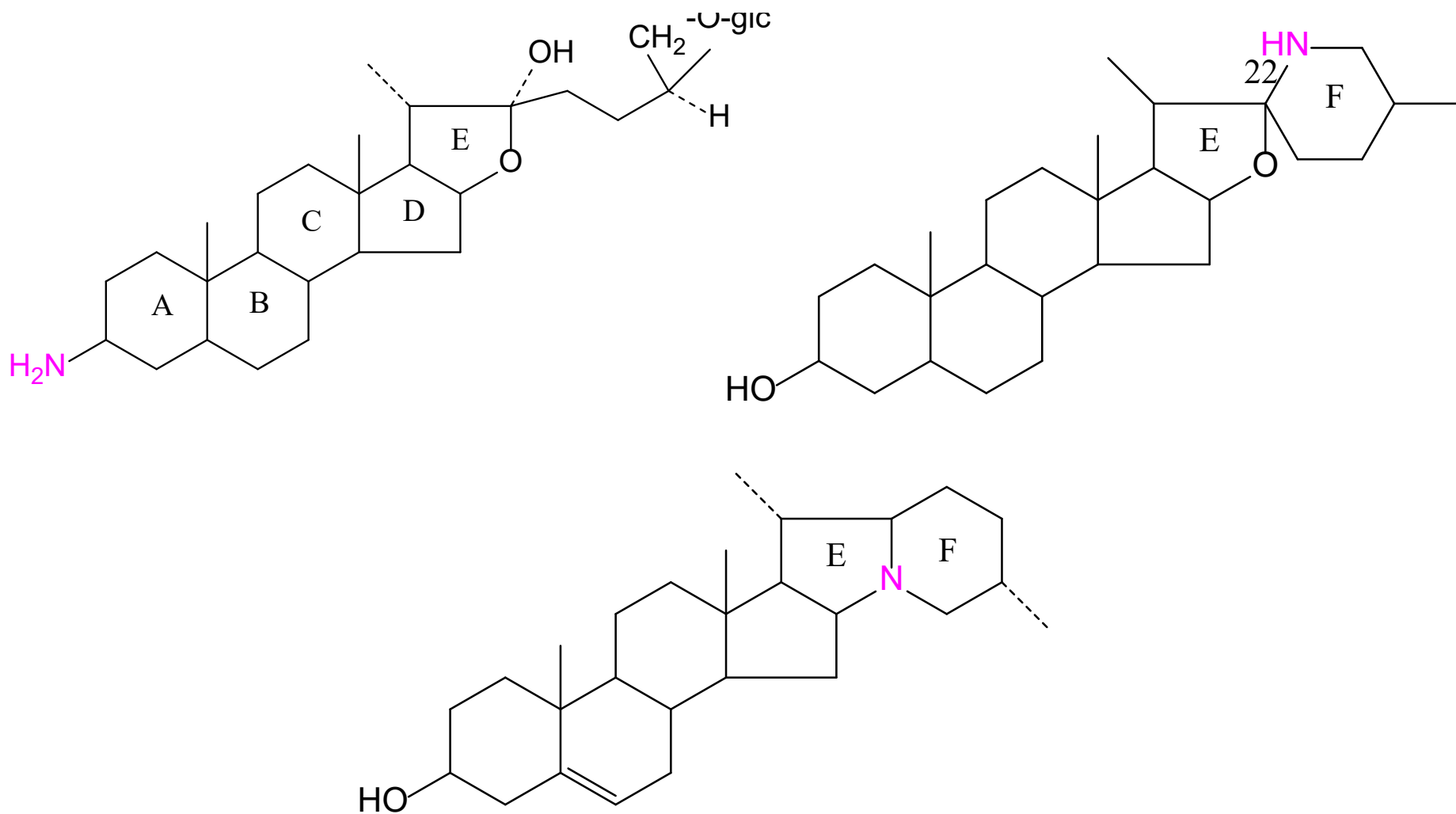
SAPONIN STEROID - SOLANIDAN

5. NHÓM SOLANIDAN

Vòng E và F cùng chung 1C và 1N



solanin / mầm khoai tây

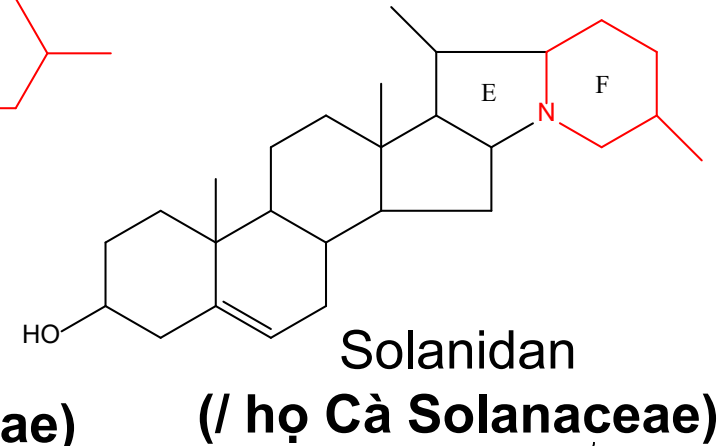
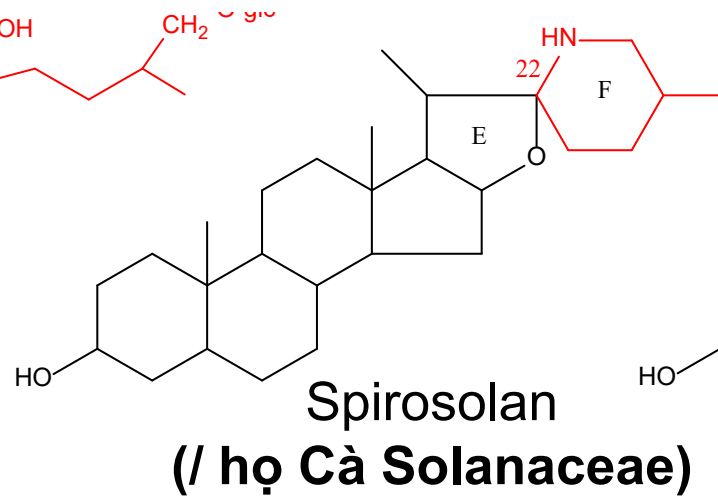
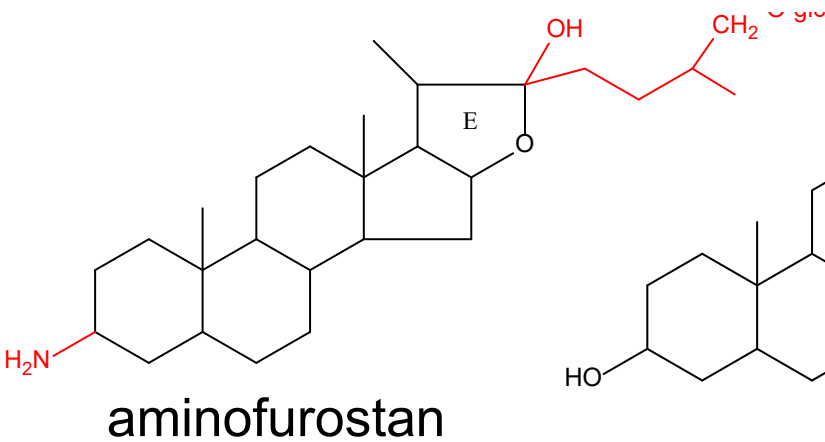
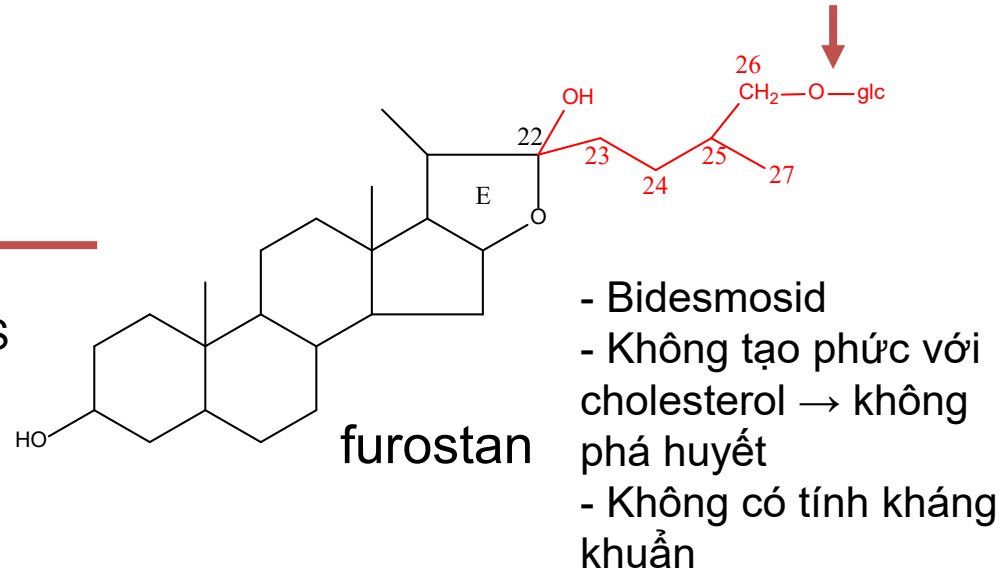
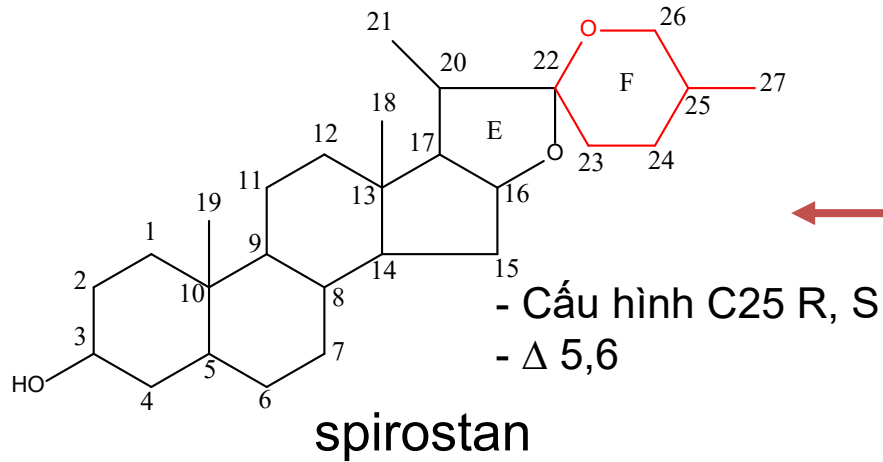


3 nhóm aminofurostan, spirosolan và solanidan

đều có chứa N : glycoalcaloid



SAPONIN STEROID

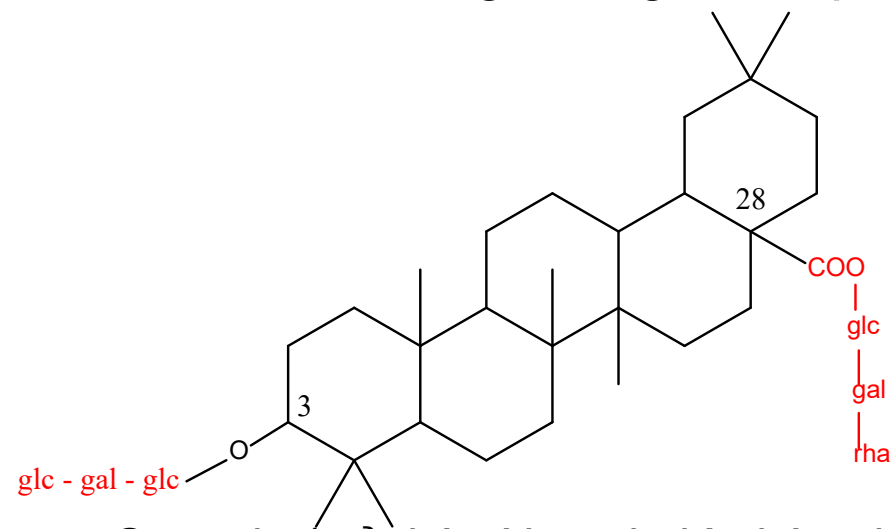


glycoalcaloid

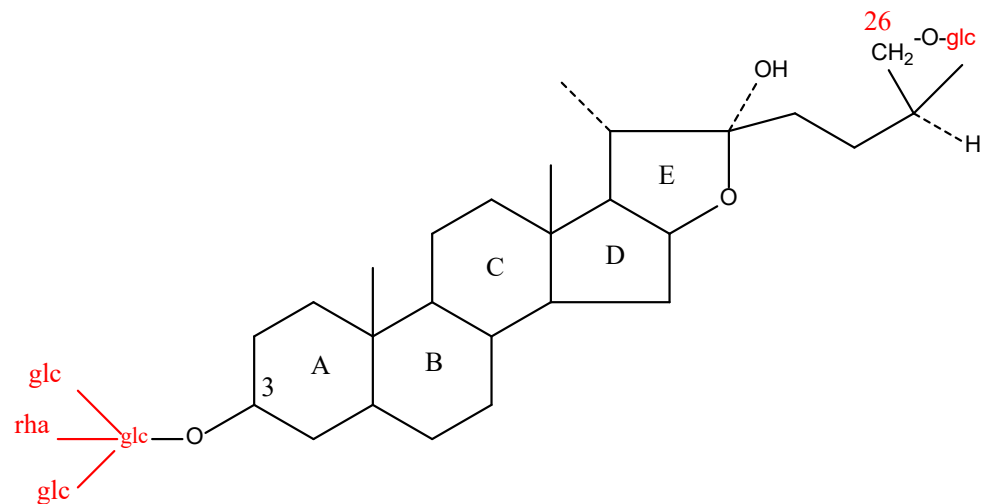
CẤU TRÚC CỦA SAPONIN

CẤU TRÚC PHẦN ĐƯỜNG

- Các đường thông thường : D-glucose (Glc), D-galactose (Gal), L-rhamnose (Rha), acid D-glucuronic (Glc A).....
- Monodesmosid (liên kết với -OH ở C_3), bidesmosid (C_3 , C_{28} hoặc C_{26})
- Mạch đường thẳng hoặc phân nhánh



Saponin / vỏ thân Ngũ gia bì chân chim



Sarsaparillosid

(*Schefflera octophylla* (Lour.) Harms. Araliaceae) Thân rễ *Smilax aristolochiaefolia* Mill.

TÍNH CHẤT LÝ, HÓA CỦA SAPONIN

- Chất vô định hình, không màu đến trắng ngà. Sapogenin thường là những chất kết tinh không màu.
- Đa số có vị đắng (vị ngọt: glycyrrhizin, abrusosid A)
- Độ tan: tan trong các dung môi phân cực (nước, cồn), tan tốt trong butanol, rất ít tan trong aceton, ether, hexan.
- Saponin khó bị thẩm tích do khối lượng phân tử lớn.
- Saponin triterpenoid có loại trung tính hoặc loại acid (phân tử có nhóm -COOH), saponin steroid có loại trung tính hoặc loại kiềm (glycoalcaloid)

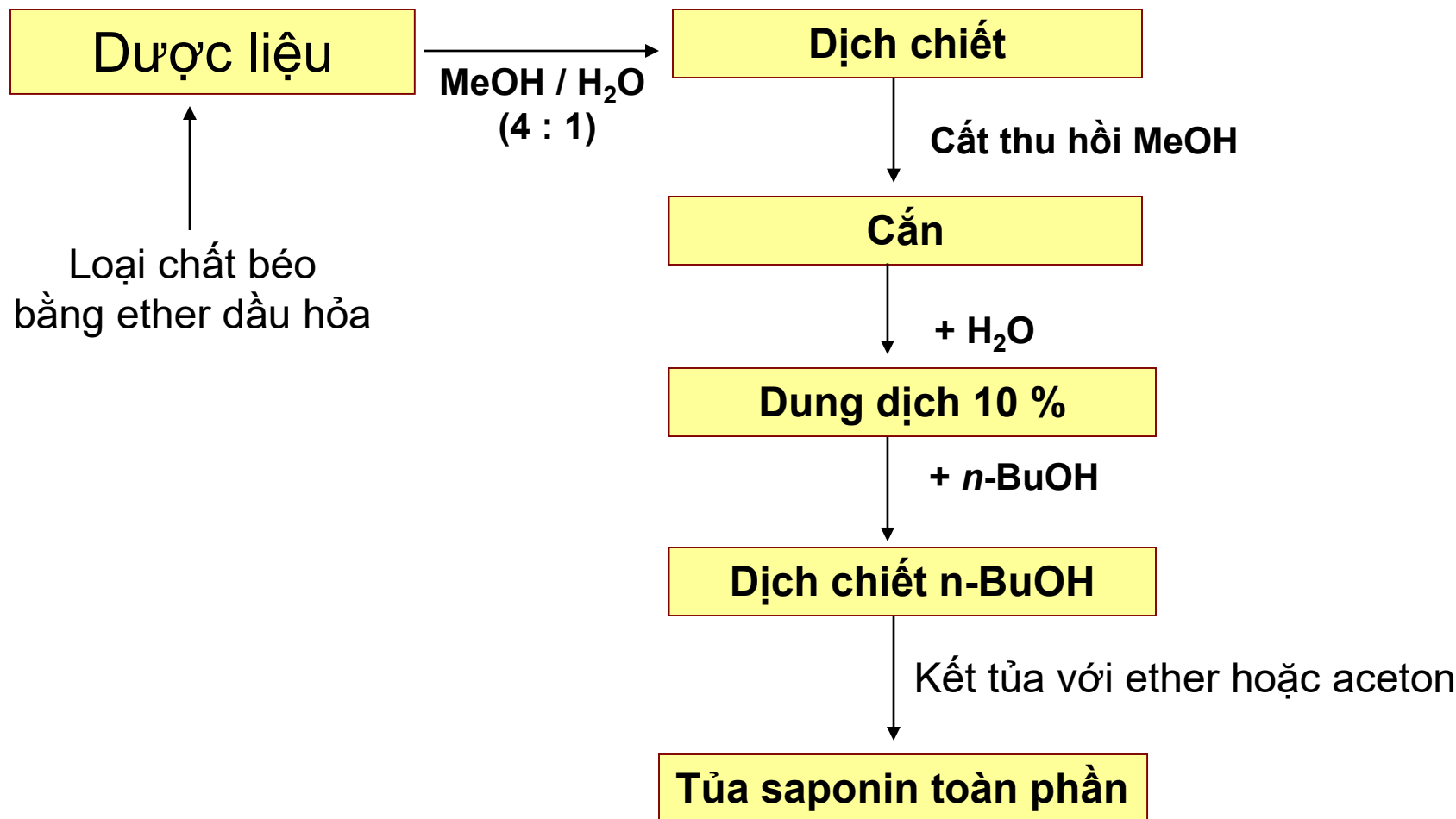
CHIẾT XUẤT SAPONIN

❖ Ảnh hưởng của enzym có trong cây

Tùy thuộc vào mục đích chiết xuất : diệt enzym, ủ nguyên liệu để enzyme có sẵn trong thực vật hoạt động → tăng hoạt chất mong muốn (chiết diosgenin)

VD : thân rễ mía dò (*Costus speciosus* (Koenig) Sm. Costaceae) được ủ với nước ở 37 °C có hàm lượng diosgenin tăng từ 1,3 % → 3,5 % (Shah et al., Curr Sci, 1978, 8, 270 – 271)

CHIẾT XUẤT - TINH CHẾ SAPONIN



TINH CHẾ - PHÂN LẬP SAPONIN

- ❖ Kết tủa bằng dung môi (hexan, ether, aceton)
- ❖ Phương pháp sắc ký
- ❖ Thẩm tích
- ❖ Kết hợp với cholesterol (saponin steroid)

ĐỊNH TÍNH SAPONIN

1. Dựa trên tính tạo bọt:

- Quan sát hiện tượng tạo bọt
- Xác định **chỉ số bọt**: CSB là số ml nước để hòa tan saponin có trong 1g nguyên liệu cho 1 cột bọt cao 1cm sau khi lắc và đọc.

2. Dựa trên tính phá huyết:

- Quan sát hiện tượng phá huyết
- Xác định **chỉ số phá huyết**

3. Dựa trên độ đục với cá: CSC là độ pha loãng của nguyên liệu làm đa số cá trong 1 lô bị mất thăng bằng

4. Tạo phức với cholesterol: Sa.triterpenoid < Sa. Steroid, định lượng Cholesterol.



Xác định chỉ số phá huyết

- Chỉ số phá huyết (CSPH) là số ml dung dịch đệm cần thiết để hòa tan saponin có trong 1g nguyên liệu gây ra sự phá huyết đầu tiên và hoàn toàn đối với một thứ máu đã chọn (tiến hành trong điều kiện quy định)
- Các bước tiến hành :
 - Pha dung dịch đệm phosphat
 - Pha loãng máu (đã loại fibrin) trong dung dịch đệm để đạt được nồng độ 2 %
 - Pha dung dịch saponin
 - + Thử sơ bộ
 - + Thí nghiệm quyết định

ĐỊNH TÍNH SAPONIN

5. Các phản ứng màu:

- Acid sulfuric đặc (TT Salkowski) cho màu từ vàng- đỏ
- Vanilin 1%/HCl (TT Rosenthaler) cho màu hoa cà (+)
Sa.triterpenoid
- *Phản ứng với các aldehyd thơm* : anisaldehyd, vanillin / acid mạnh (acid sulphuric, acid phosphoric, acid perchloric) → sản phẩm có màu với phần aglycon, đỉnh hấp thụ cực đại trong vùng 510 và 620 nm
- *Thuốc thử Carr – Price* (dd bão hòa SbCl_3 / CHCl_3) : phân biệt các dẫn chất có và không có Δ^5 của các glycosid steroid. Các dẫn chất có Δ^5 có màu đỏ ở nhiệt độ phòng, tím đỏ sau khi sấy ở 105°C .



5. Các phản ứng màu

P/ứ phân biệt saponin triterpenoid và steroid

- Liebermann-Burchardt

saponin triterpenoid: màu hồng – tím

saponin steroid: màu lơ – xanh lá

- $\text{SbCl}_3/\text{CHCl}_3$: UV

saponin triterpenoid: huỳnh quang xanh

saponin steroid: huỳnh quang vàng



6. Sắc ký lớp mỏng

1. Chiết xuất và tinh chế
2. Hệ dung môi khai triển
3. Thuốc thử hiện màu
 - Dung dịch máu
 - TT Salkowski (H_2SO_4 10-50% / H_2O hoặc EtOH)
 - TT vanillin sulfuric (vanillin 1% / EtOH + H_2SO_4)
 - Nhóm glycoalcaloid : TT Dragendorff



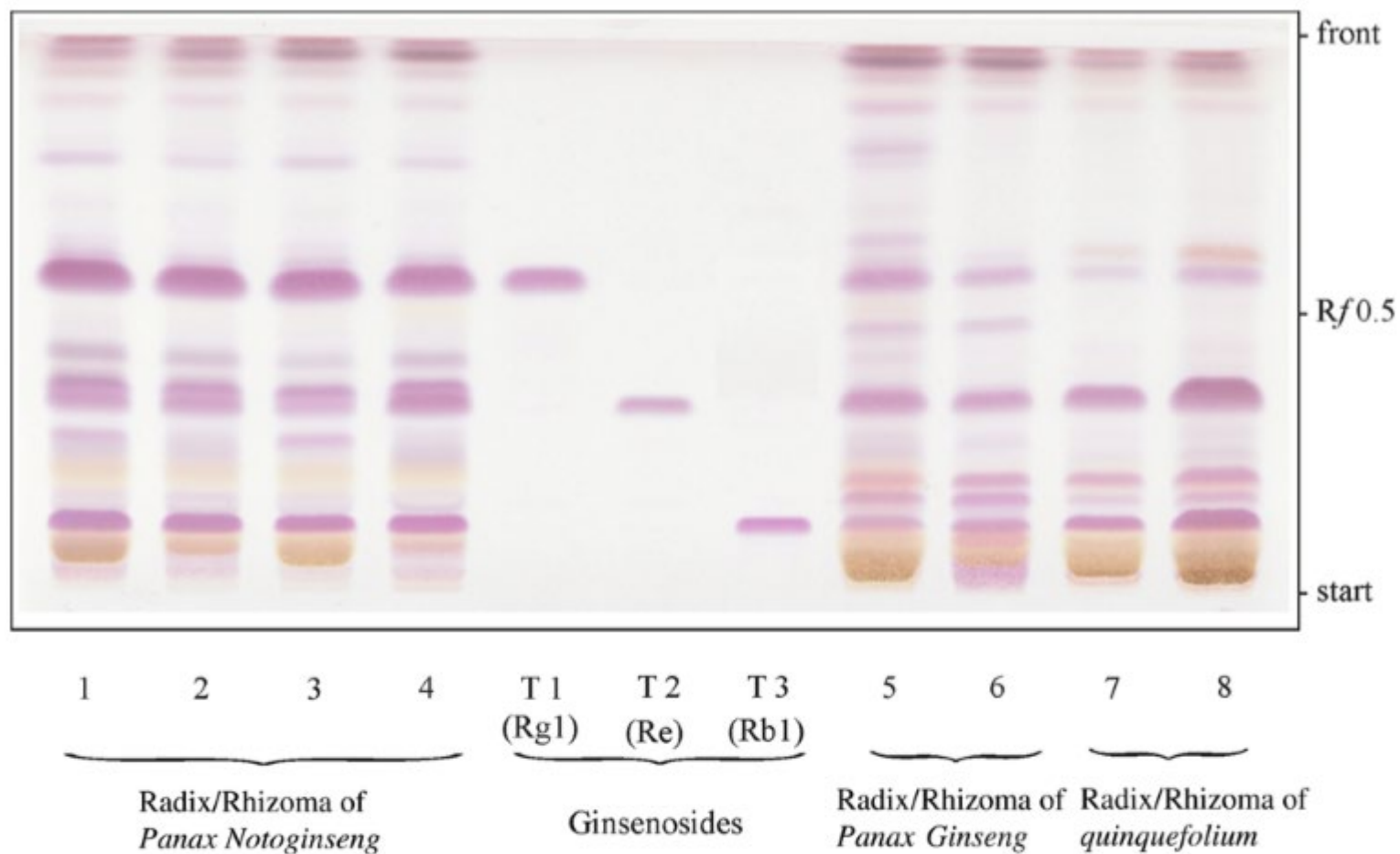


Fig. 2a: Thin layer chromatogram of the ethanol extracts of *Panax* spp. sprayed with vanillin-phosphoric acid reagent (VIS)

Định lượng

1. Phương pháp cân

DĐVN IV chuyên luận Cát cánh, Cam thảo

2. Phương pháp quang phổ hấp thụ

3. HPLC

DĐVN V chuyên luận Nhân sâm, Sâm Việt Nam, Cam thảo



Định lượng

Áp dụng một trong hai phương pháp sau đây:

A. Cân chính xác khoảng 4 g bột dược liệu (qua rây số 355), cho vào dụng cụ Soxhlet, thêm 25 ml *methanol* (TT), ngâm qua đêm. Thêm 25 ml *ethanol* (TT) nữa rồi chiết trong 6 h. Để yên trong 1 h. Lọc, bốc hơi dịch lọc trên cách thủy còn khoảng 15 ml đến 20 ml. Để nguội, rồi cho dịch chiết *methanol* vào 50 ml *ether* (TT), khuấy đều và để lắng. Loại bỏ dung dịch phía trên và hòa tan cặn bằng cách đun nóng trên cách thủy với 20 ml, 10 ml và 5 ml *methanol* (TT), để nguội và lọc, gộp các dịch lọc *methanol*, cô trên cách thủy còn 15 ml đến 20 ml, để nguội. Thêm 50 ml *ether* (TT), xử lý và hòa tan cặn với *methanol* (TT) tương tự như trên, lọc. Gộp tất cả các dung dịch *methanol* đã thu được vào một cốc đã cân bì. Bốc hơi dịch này trên cách thủy tới cặn, sấy khô ở 105 °C tới khối lượng không đổi, cân. Tính hàm lượng phần trăm của saponin trong dược liệu.

Hàm lượng saponin toàn phần không được ít hơn 5,0 % tính theo dược liệu khô kiệt.

B. Phương pháp sắc ký lỏng (Phụ lục 5.3).

Pha động: *Acetonitril - nước (25 : 75)*.

Dung dịch chuẩn: Hòa tan platycodin D chuẩn trong *methanol (TT)* để được dung dịch có nồng độ chính xác khoảng 0,5 mg/ml.

Dung dịch thử: Cân chính xác khoảng 2 g bột dược liệu (qua rây số 180) vào một bình nón nút mài, thêm chính xác 50 ml *methanol 50 % (TT)* và cân. Lắc siêu âm trong 30 min, để nguội và cân lại. Bổ sung *methanol 50 % (TT)* để được khối lượng ban đầu, lắc đều, lọc. Hút chính xác 25 ml dịch lọc, cô trên cách thủy đến gần, hòa tan gần trong 20 ml nước bằng cách làm ấm, lắc dung dịch thu được với *n-butanol bão hòa nước (TT)* 3 lần, mỗi lần 20 ml, gộp các dịch chiết *n-butanol*, rửa bằng 50 ml *amoniac (TT)*. bổ dịch amoniac, rửa lại bằng 50 ml *nước bão hòa n-butanol (TT)*, loại bỏ nước rửa và bay hơi dịch chiết *n-butanol* đến gần khô. Hòa tan gần thu được trong 3 ml *methanol (TT)*, trộn dung dịch thu được với 0,5 g *silica gel (TT)* và bốc hơi hỗn hợp trên cách thủy đến khô, chuyển hỗn hợp vào cột (đường kính trong 2 cm, đã nhồi sẵn 10 g *silica gel (TT)* cỡ hạt từ 100 mesh đến 120 mesh) bằng hỗn hợp dung môi gồm *cloroform - methanol (9 : 1)*. Rửa giải bằng 50 ml hỗn hợp dung môi gồm *cloroform - methanol (9 : 1)*, bỏ dịch rửa giải, rửa giải tiếp bằng hỗn hợp dung môi gồm *cloroform - methanol - nước (60 : 20 : 1)* hai lần, mỗi lần 100 ml. Gộp dịch rửa giải, cô trên cách thủy đến gần. Dùng *methanol (TT)* để hòa tan và chuyển toàn bộ gần vào bình định mức 5 ml, thêm *methanol (TT)* vừa đủ đến vạch, lắc đều, lọc qua màng lọc 0,45 μm .

Điều kiện sắc ký:

Cột kích thước (25 cm $\times$ 4,6 mm), được nhồi pha tĩnh C (5 μm).

Detector tán xạ ánh sáng bay hơi.

Tốc độ dòng: 1 ml/min.

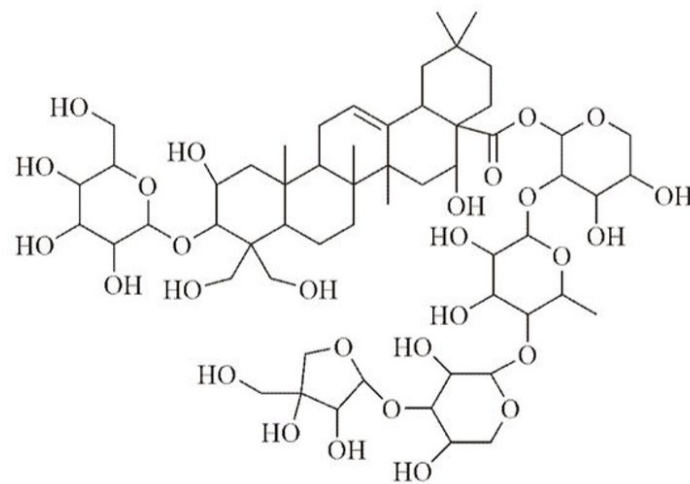
Thể tích tiêm: 10 μl .

Cách tiến hành:

Tiến hành sắc ký dung dịch chuẩn với và tính số đĩa lý thuyết của cột. Số đĩa lý thuyết của cột tính theo pic platycodin D phải không dưới 5000.

Tiến hành sắc ký lần lượt với dung dịch chuẩn và dung dịch thử. Tính hàm lượng platycodin D trong dược liệu dựa vào diện tích pic thu được trên sắc ký đồ của dung dịch thử, dung dịch chuẩn, hàm lượng $\text{C}_{57}\text{H}_{92}\text{O}_{28}$ của platycodin D chuẩn.

Dược liệu phải chứa không dưới 0.10 % platycodin D ($\text{C}_{57}\text{H}_{92}\text{O}_{28}$), tính theo dược liệu khô kiệt.



ĐẠI CƯƠNG SAPONIN

- Chiết xuất
 - Với saponin trung tính và acid có thể chiết bằng MeOH: nước (4:1), chiết bằng n-BuOH, tinh chế bằng kết tủa trong aceton (hoặc n-hexan, ether)
 - Với Saponin kiềm chiết bằng MeOH, hòa tan cần trong acid acetic rồi kiềm hóa bằng NH_3 thu tủa

TÁC DỤNG VÀ CÔNG DỤNG CỦA SAPONIN

- Long đờm, chữa ho: Cát cánh, Cam thảo, Mạch môn
- Lợi tiểu, ngừa cao HA: Rau má, Tỳ giải
- Bổ tăng lực: Nhân sâm, Tam thất
- Chống viêm: cam thảo, ngưu tất
- Hạ đường huyết: oleanic
- Điều hòa miễn dịch, adaptogen: Nhân sâm
- Chống ung thư
- Nguyên liệu bán tổng hợp steroid, hạ cholesterol: diosgenin, hecogenin

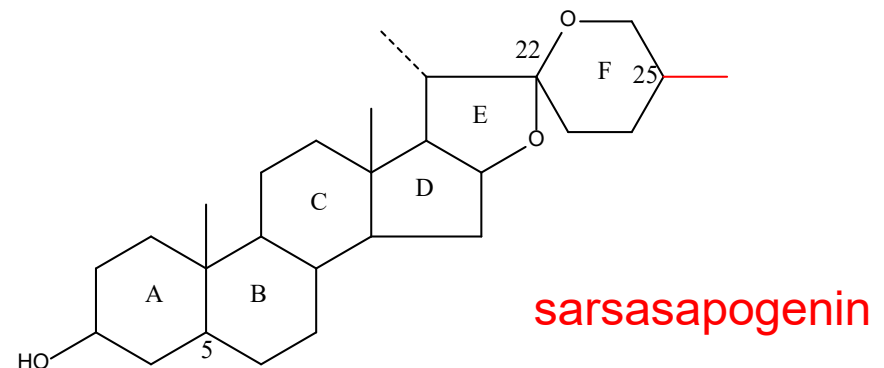
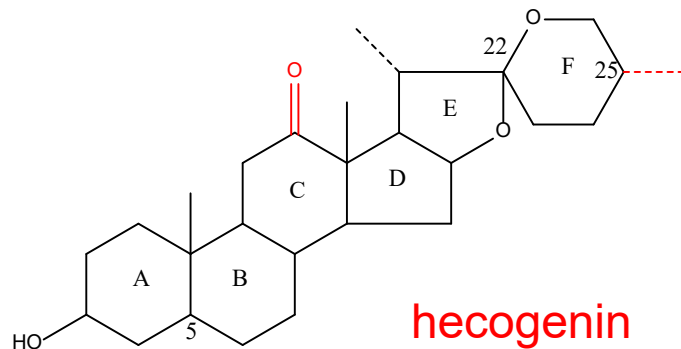
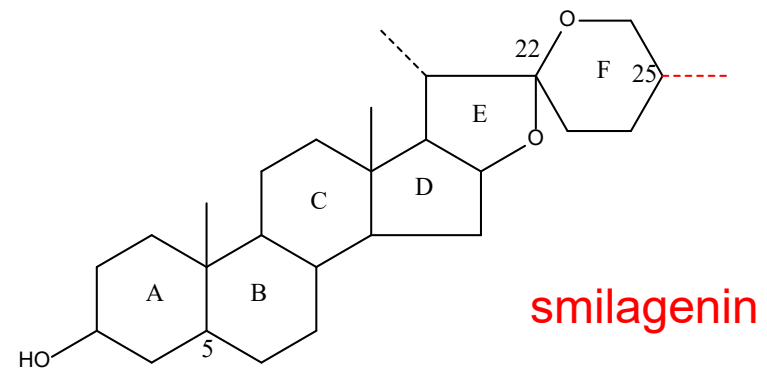
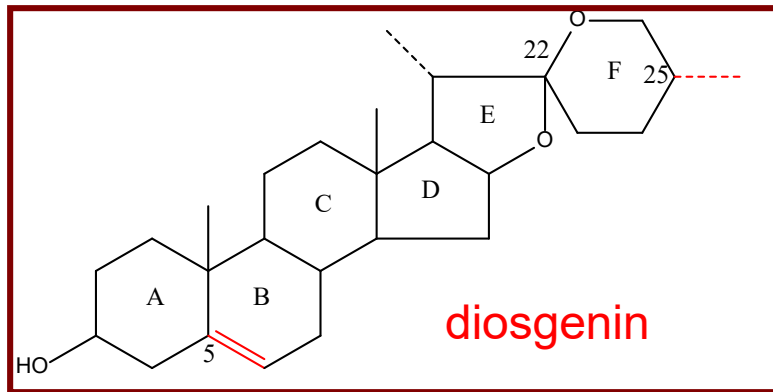
DƯỢC LIỆU CHỨA SAPONIN

1. Diosgenin và nguồn nguyên liệu chiết xuất diosgenin
2. Cam thảo bắc
3. Ngưu tất
4. Rau má
5. Cát cánh
6. Nhân sâm và sâm Việt nam
7. Tam thất
8. Giảo cổ lam

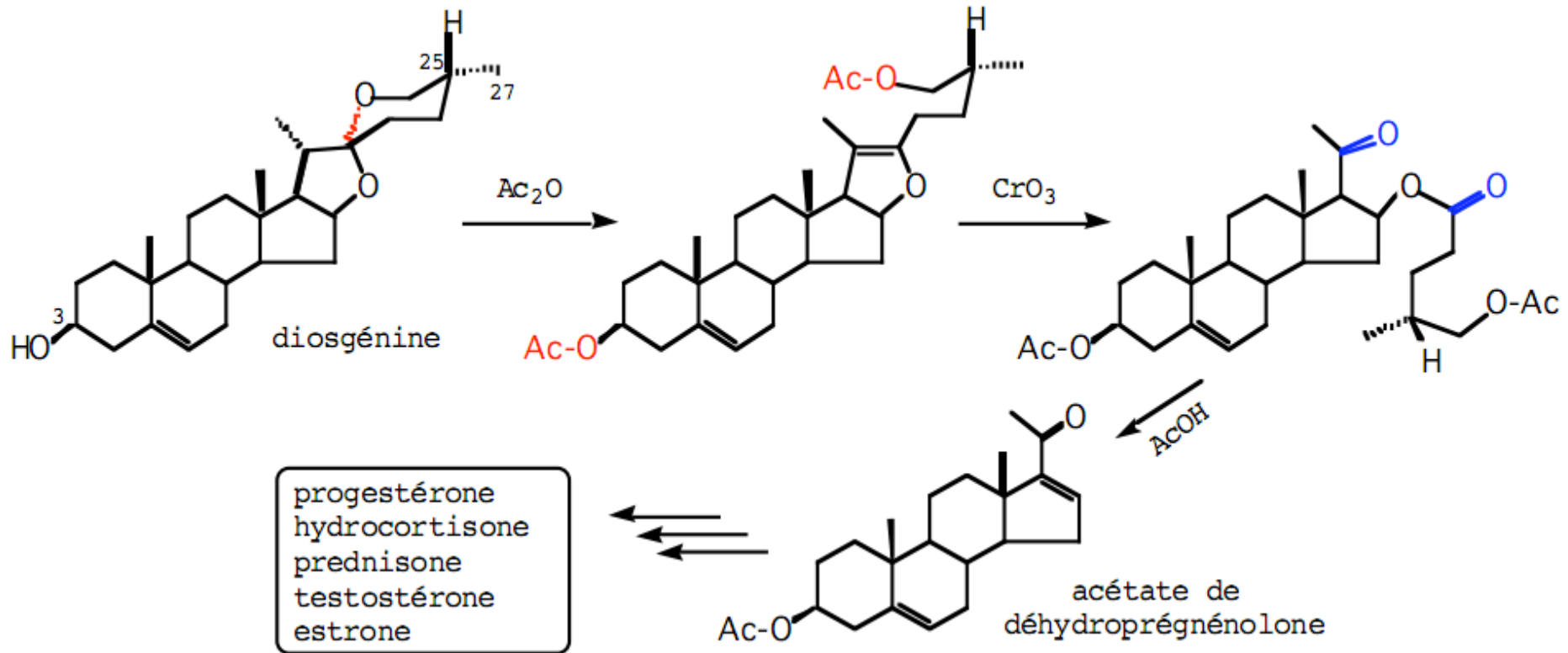
SAPONIN STEROID – NGUỒN NGUYÊN LIỆU

TỔNG HỢP CÁC THUỐC STEROID

- ❑ Các thuốc steroid (thuốc chống viêm, hormon sinh dục, thuốc chống thụ thai) : **saponin**, phytosterol, cholesterol, acid mật



Bán tổng hợp các thuốc steroid



Nguồn diosgenin

Dioscorea spp. Dioscoreaceae

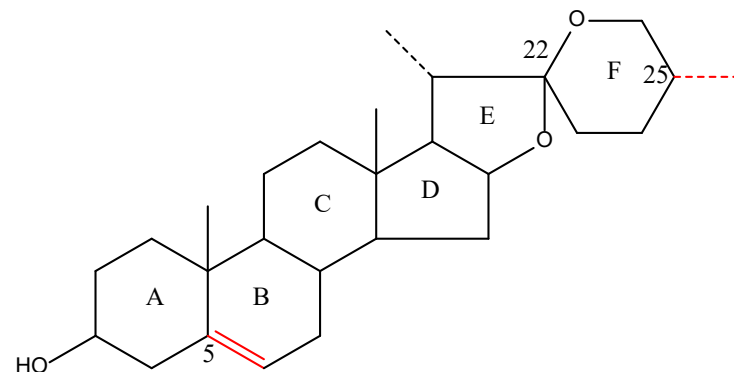
- Chi *Dioscorea*: 600 loài, vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới.
- Hàm lượng saponin > 2 % → sử dụng / công nghiệp
- Một số loài thường dùng :

D. composita Hemsl. , *D. floribunda* Mart. et Gal., *D. mexicana* Gill., *D. spiculiflora* Hemsl. (Trung Mỹ)

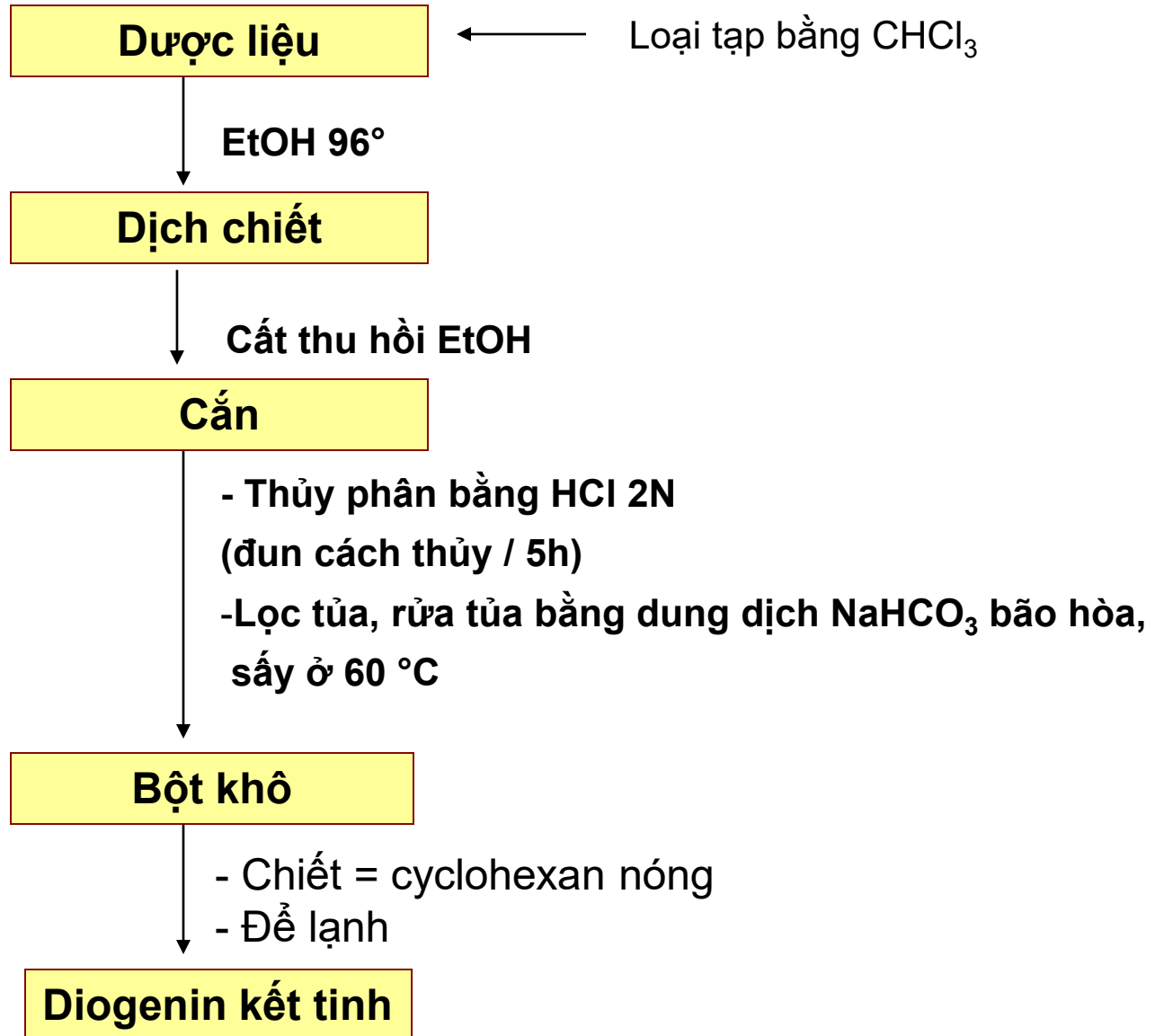
D. deltoidea Wall. (Ấn độ)

D. zingiberensis C.H. Wright, *D. panthaica* Prai et Burk. (Trung Quốc)

- Rễ củ chứa diosgenin dưới dạng kết hợp với đường (glycosid) → cần thủy phân để thu được diosgenin



Quy trình chiết diosgenin

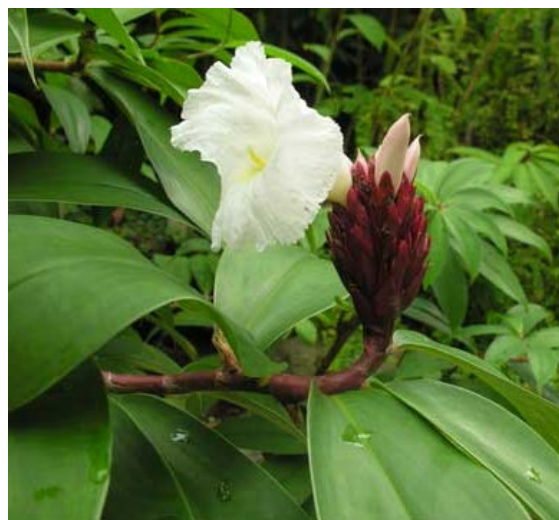


* Nguồn diosgenin / chi *Dioscorea* ở Việt Nam

- Chi *Dioscorea* ở Việt Nam có khoảng 40 loài
- Một số loài chứa diosgenin :
 - Năn nghệ (*D. collettii* Hook.f.), thân rễ chứa 2 – 4 % diosgenin
 - Củ nêm (*D. deltoidea* Wall.). ở Ngọc Linh và Sapa có hàm lượng diosgenin 3 % sau khi trồng 3 năm
 - Củ mài gừng (*D. zingiberensis* C.H. Wright)

* Nguồn diosgenin từ các loài khác

- Cây Mía dò (*Costus speciosus* (Koenig) Sm. Costaceae)



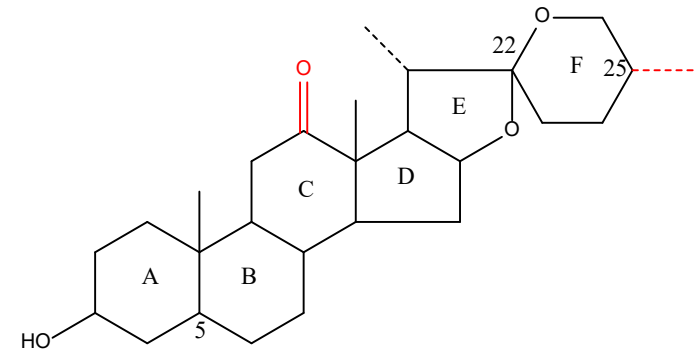
Nguồn hecogenin

Lá của một số loài *Agave*, họ Dứa Mỹ *Agavaceae*

A. sisalana Perr.

A. fourcroydes Lem.

A. americana L. (cây Thùa, cây Dứa Mỹ)



Nguồn smilagenin và sarsasapogenin

Thân rễ của một số loài *Smilax*, họ Khúc khắc *Smilacaceae*

S. aristolochiaefolia Mill.

S. medica Schlecht. et Cham.

S. ornata Hook. f.

CAM THẢO

- *Glycyrrhiza uralensis*
- *G. glabra*
- *G. inflata*, *Fabaceae*
- Cây nhỏ, có hệ thân rễ ngầm phát triển. Thân yếu, lá kép lông chim lẻ 9-17. Hoa tím nhạt. Quả loại đậu
- Trồng bằng thân ngầm. Thu hoạch sau 3-4 năm, vào cuối thu. Ủ cho lên màu vàng.



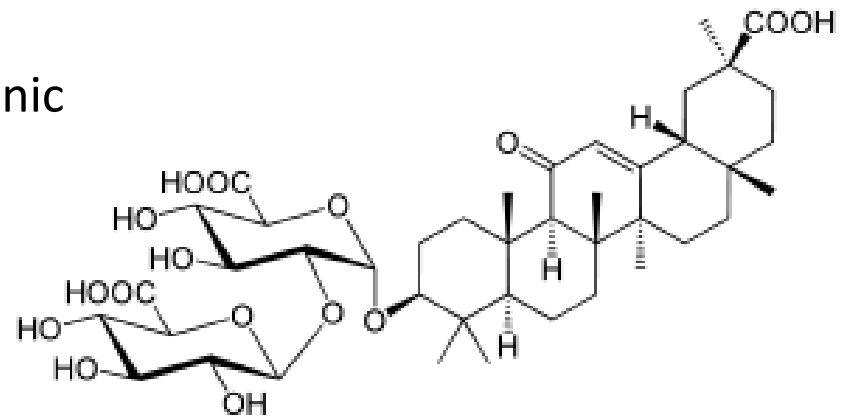
CAM THẢO

- Vi phẫu
- Bột
- TPHH:



– Các saponin: acid glycyrrhizic (oleanan) 10-14%, vị rất ngọt, dạng bột trắng

- 2 glucuronic



- các flavonoid: liquiritin, isoliquiritin.
- các dẫn chất coumarin, tinh bột, glucose, sterol

CAM THẢO

- Định tính:
 - SKLM: chuyên luận Cam thảo Bắc ĐVN V, tập II
 - Phản ứng hóa học: (+) saponin, flavonoid, coumarin
- Định lượng:
 - PP cân: chiết bằng EtOH đến kiệt rồi đem cân. Hàm lượng căn chứa acid glycyrrhizic $\geq 6\%$
 - PP acid- kiềm: chiết bằng aceton/ HNO_3 , kết tủa bằng NH_3 , thêm HCHO giải phóng acid glycyrrhizic. Chuẩn độ acid glycyrrhizic bằng kiềm.
 - PP quang phổ
 - PP so màu
 - HPLC

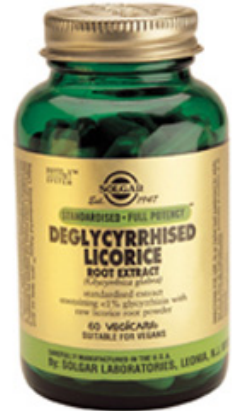


CAM THẢO

- Tác dụng:
 - chống loét dạ dày, chống co thắt, kháng HP (của flavonoid)
 - Chống viêm (a. glycyrrhetic)
 - long đờm
 - Tác dụng tương tự cortison, gây giữ nước
 - chống oxy hóa, giảm mỡ tích lũy, hạ đường huyết
 - giải độc tố vi khuẩn, morphin, cocain
 - nâng cao khả năng miễn dịch
 - Điều vị (glycyrrhyzin)

CAM THẢO

- Công dụng:
 - trà để uống thanh nhiệt, nhuận tràng
 - chữa ho, long đờm
 - chữa loét dạ dày: chống viêm, chống co thắt
 - Chữa viêm gan
 - Kháng virus herpes
 - chống viêm tại chỗ: nha khoa
 - Điều vị, dẫn thuốc
- PNCT, người cao HA ko nên dùng (giữ nước khi dùng dài ngày)
- Tác dụng tương tự: Cam thảo dây, cam thảo đất



Một số dược liệu mang tên Cam thảo



Cam thảo dây

(*Abrus precatorius* L. Fabaceae)

- BPD : phần trên mặt đất
 - TPHH : lá và dây có saponin, flavonoid
 - Công dụng : dùng thay Cam thảo bắc chữa ho, giải cảm, vàng da do viêm gan siêu vi trùng
- (chú ý : hạt chứa abrin là 1 protein độc)



Cam thảo đất

(*Scoparia dulcis* L. Scrophulariaceae)

- BPD : toàn cây
- TPHH : hợp chất diterpen, flavonoid, acid hữu cơ, alkaloid, tanin
- Công dụng : dùng thay Cam thảo bắc chữa mụn nhọt, cảm sốt, ho khan (dùng tươi), ho có đờm (sao thơm)

CÁT CÁNH

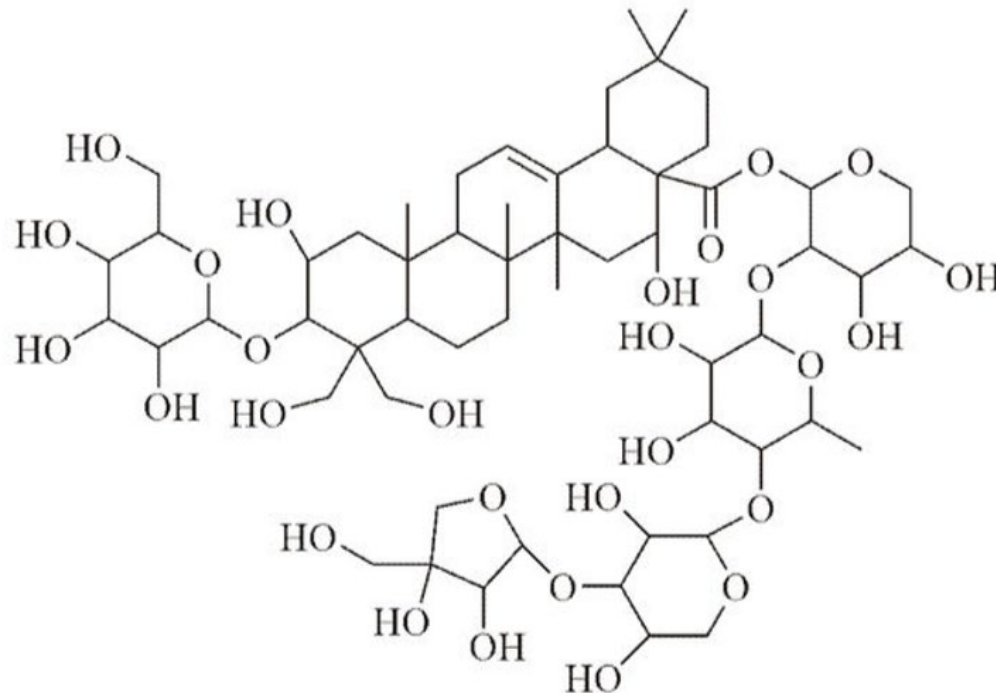
- *Platycodon grandiflorum*, Campanulaceae
- Cây thảo, lá so le. Hoa màu xanh, hình chuông rộng, rễ củ dài.
- Rễ thu hái cây 3-4 tuổi.
- Mặt ngoài màu trắng ngà, nhiều nếp nhăn dọc, vị ngọt đắng.



CÁT CÁNH

❑ Thành phần hóa học:

- Saponin triterpenoid nhóm oleanan



Platycodin D

CÁT CÁNH

☐ Kiểm nghiệm:

- Đặc điểm vi học
- Định tính
- Định lượng: pp cân/HPLC

DĐVN V quy định:

- *Hàm lượng saponin toàn phần không ít hơn 5% tính theo dược liệu khô kiệt.*
- *Dược liệu phải chứa không dưới 0,1% platycodin D tính theo dược liệu khô kiệt*

CÁT CÁNH

- Tác dụng:
 - Hạ nhiệt, giảm đau, kháng viêm.
 - Long đờm, kháng khuẩn
 - Hạ lipid, glucose huyết. Hạ huyết áp
- Công dụng
 - Thuốc chữa ho, long đờm
 - Chữa cao huyết áp



NGŨ TẤT

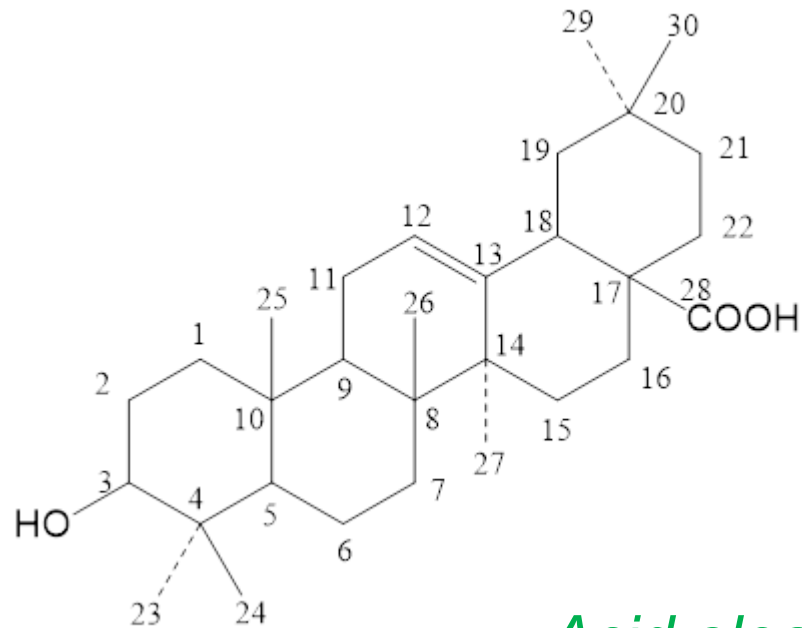
- *Achyranthes bidentata*,
Amaranthaceae.
- Cây thảo, lá đối, nguyên.
Cụm hoa bông. Quả
nang, lá bắc biến thành
gai.
- Trồng bằng hạt. Thu hái
tháng 2-3



NGŨU TẤT

❑ Thành phần hóa học:

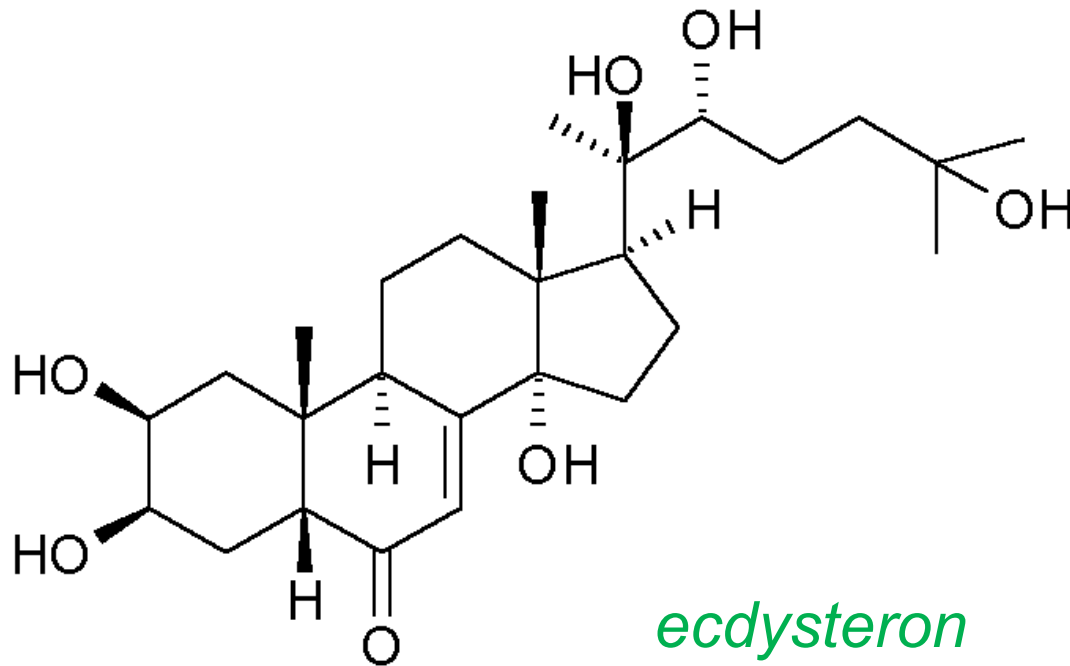
- Saponin triterpenoid có phần sapogenin là acid oleanolic



Acid oleanolic

NGƯỜI TẮT

❑ Thành phần hóa học:



NGƯỜI TẮT

□ Kiểm nghiệm:

- Đặc điểm vi học
- Định tính:
 - + Quan sát hiện tượng tạo bọt
 - + SKLM: sử dụng chất đối chiếu
 - acid oleanolic (DĐVN IV, V)
 - β -ecdysterone (DĐVN V, CP 2010)
- Định lượng: HPLC (CP 2010)

NGŨ TẤT

- Tác dụng:
 - Hạ cholesterol máu.
 - Giãn mạch, hạ huyết áp
 - Giảm đau.
- Công dụng:
 - Thuốc giảm đau, kháng viêm, hạ huyết áp, lợi tiểu.
 - Đông y: phối hợp chữa thấp khớp, đau lưng, bí tiểu



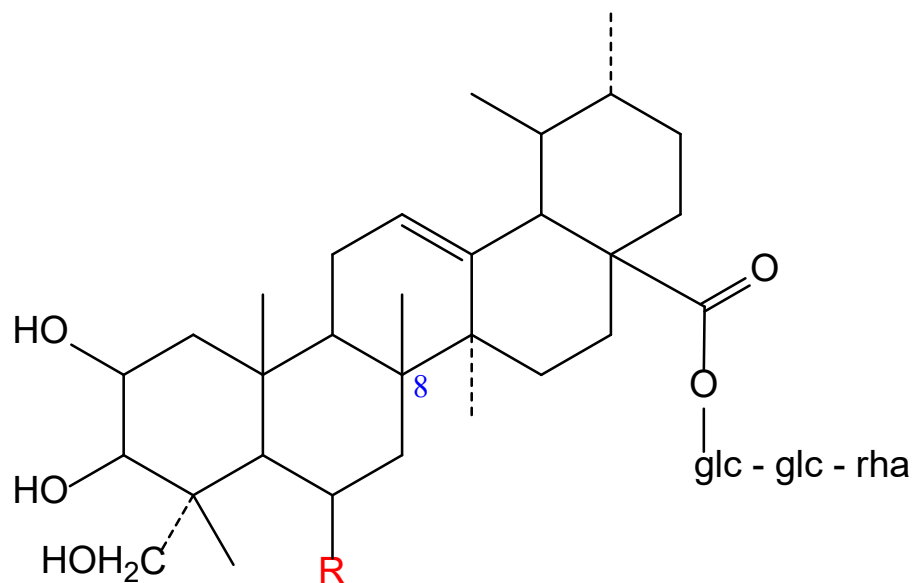
RAU MÁ



- ❖ Tên KH : *Centella asiatica* Urb.
Họ Hoa tán Apiaceae
- ❖ BPD : toàn cây
- ❖ Đặc điểm TV :
 - Loại cỏ sống dai
 - Lá có cuống dài, phiến lá khía tai bèo tròn, gốc lá hình tim, gân lá hình chân vịt
 - Cụm hoa tán đơn
 - Quả dẹt

RAU MÁ

❖ TPHH : saponin triterpenoid nhóm ursan



$R = H$ *asiaticosid*

$R = OH$ *madecassosid*

RAU MÁ

❖ Tác dụng và công dụng

- Saponin có tác dụng làm lành vết thương (điều trị bỏng độ II và III, vết thương và các tổn thương ngoài da, ngăn ngừa sừng hóa tạo sẹo lồi)

Biệt dược: Madecassol



- Điều trị loét dạ dày - tá tràng do stress
- Asiaticosid điều trị hủi và lao da

RAU MÁ

❖ Công dụng

- Điều trị loét dạ dày - tá tràng do stress
- Asiaticosid điều trị hủi và lao da
- YHCT : giải nhiệt, giải độc, thông tiểu
 - + Rau ăn, nước giải khát
 - + Chữa sốt, rôm sảy, mẩn ngứa, các bệnh về gan, viêm họng, viêm phế quản, viêm đường tiết niệu



NHÂN SÂM VÀ MỘT SỐ DƯỢC LIỆU MANG TÊN SÂM

- Khoảng 14 loài thuộc chi *Panax*, họ Araliaceae

Panax ginseng C.A.Mey. (Nhân sâm)

Panax quinquefolius L. (Sâm Mỹ)

Panax notoginseng (Burk.) F.H.Chen (Tam thất)

Panax vietnamensis Ha et Grushv. (Sâm Ngọc Linh)

- Phân bố ở bắc bán cầu, chủ yếu vùng Đông Á như Trung quốc, Hàn quốc, Triều tiên, Siberie.
- Riêng loài *P. vietnamensis* xem như loài được phát hiện xa nhất về phía nam. Phân bố vùng Nam trung bộ, Tây nguyên, độ cao 1.200 – 2.000 m.

NHÂN SÂM

- *Panax ginseng*,
Araliaceae
- cây nhỏ, vòng 4-5 lá
kép chân vịt, 3-5 lá
chét, mép có răng
cưa.
- năm thứ 3 ra hoa,
đều, mẫu 5. quả hạch
màu đỏ
- rễ củ phân nhánh.
- Thu hoạch sau 7 năm



NHÂN SÂM

- 11 loài thuộc chi *Panax*.
- Phân bố chủ yếu ở Bắc bán cầu, Đông Á (Trung quốc, Hàn quốc, Triều tiên)
- Riêng loài *P. vietnamensis* được phát hiện đầu tiên ở Việt Nam, gọi là Sâm Ngọc linh



NHÂN SÂM

- Bộ phận dùng: rễ củ >7 năm
- Chế biến:
 - Hồng sâm: củ to, hấp chín, phơi khô, mặt cắt trong cứng như sừng.
 - Bạch sâm: củ kém hơn, nhúng nước sôi, tẩm đường, phơi khô, mặt cắt trắng ngà, mềm

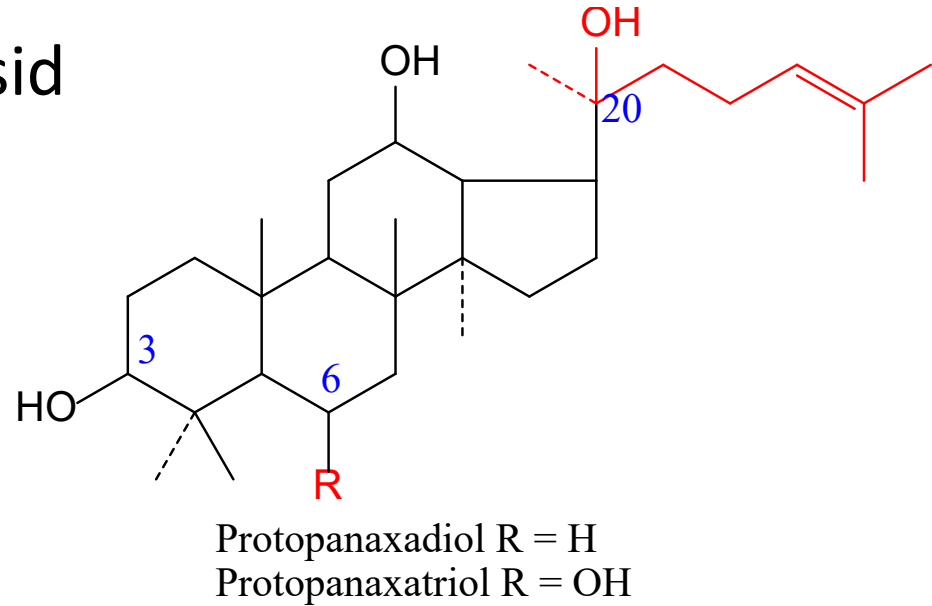


NHÂN SÂM

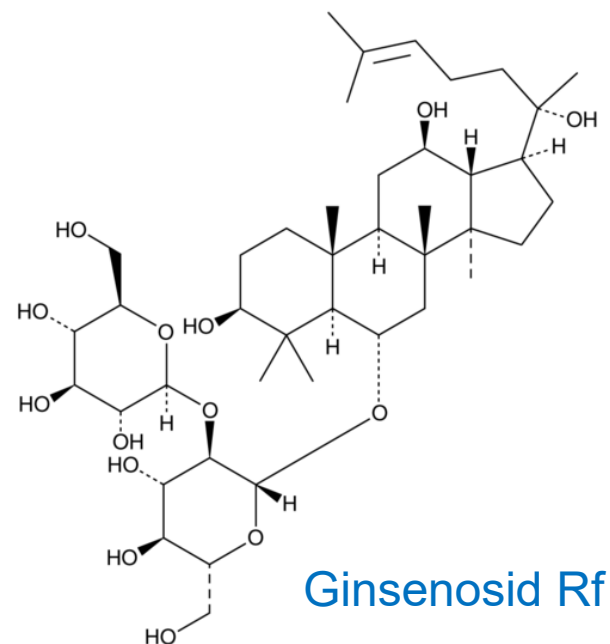
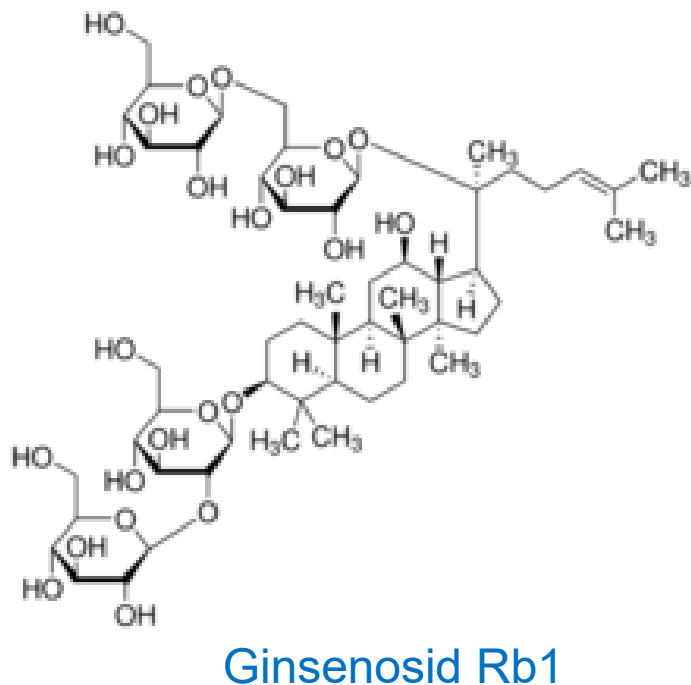
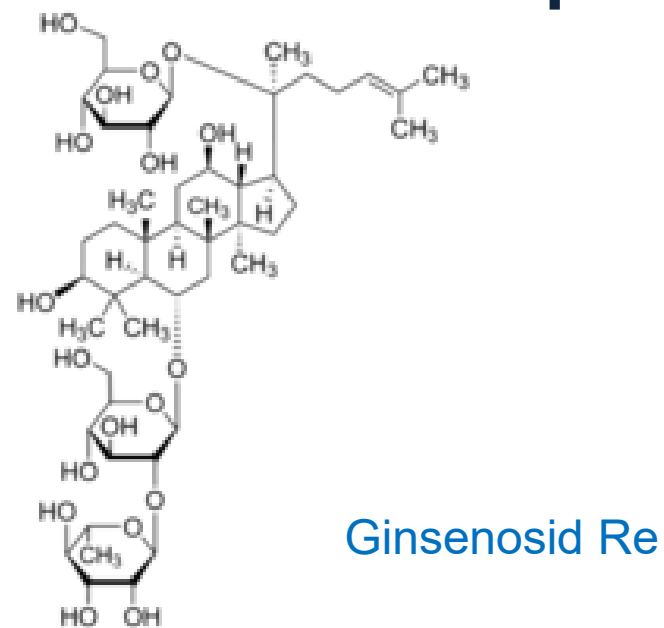
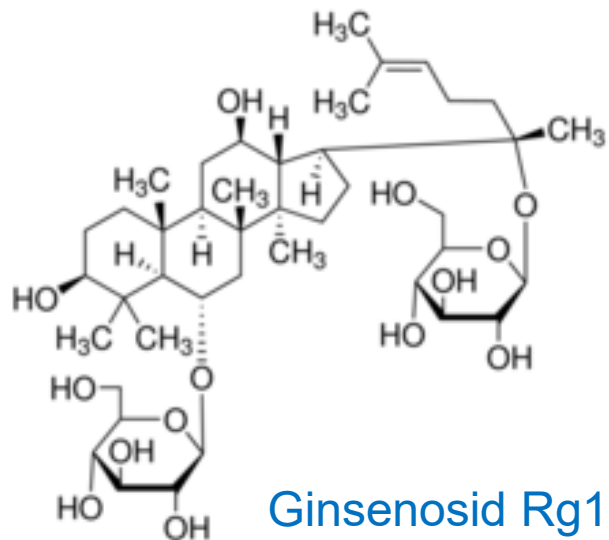
- Thành phần hóa học
 - Saponin: >30 Ginsenosid
 - Protopanaxadiol: Rb1

NHÓM DAMMARAN

- Protopanaxatriol : Rf
H ở C6 thay bằng -OR₂
- Tinh dầu, các vitamin nhóm B, polysaccharid, peptidoglycan



NHÂN SÂM – THÀNH PHẦN HÓA HỌC



Bột nhân sâm

Chiết trong 3 h (x 4 lần) ở 75 °C với MeOH 80°

Dịch chiết nhân sâm (250 ml)

-Bốc hơi dung môi ở 55 °C dưới áp suất giảm
-Hòa tan trong nước

Dung dịch nước

Chiết 2 lần với diethyl ether

Lớp ether

Lớp nước

Chiết 4 lần với BuOH bão hòa nước

Lớp BuOH

Lớp nước

Rửa 2 lần với nước

Lớp BuOH

Lớp nước

Bốc hơi dung môi ở 55 °C dưới áp suất giảm

Saponin thô

Hòa tan trong MeOH, lọc

Phân tích thành phần saponin bằng SKLM và HPLC

NHÂN SÂM

- Kiểm nghiệm:
 - Vi phẫu: Bần, mô mềm vỏ, libe có ống tiết, đám gỗ rải rác
 - Bột: hạt tinh bột, mô mềm mang ống tiết màu vàng, TT canxi oxalat cầu gai, mảnh bần
 - Định tính:
 - Acid sulfuric đặc cho màu tím
 - SKLM
 - Định lượng: chiết xuất và dùng HPLC để xác định Ginsenosid toàn phần, dựa vào các pic chuẩn



NHÂN SÂM

- Tác dụng:
 - kháng Histamin
 - giảm cholesterol, hạ đường huyết, hạ sốt
 - chống stress, tăng trí nhớ, tăng lực
 - kích thích miễn dịch,
 - Tăng bài niệu, tăng tuần hoàn máu.
 - Độc tính rất thấp
 - giảm nguy cơ ung thư

NHÂN SÂM

- Công dụng- dạng dùng:
 - Củ tươi, khô
 - Cao lỏng, cao đặc, viên nang, siro, canh thuốc, cồn thuốc, trà tan, hoàn mềm



SÂM VIỆT NAM

- Tên khác : Sâm Ngọc Linh, Sâm Khu năm
- Tên khoa học : *Panax vietnamensis* Ha et Grushv. Araliaceae



Sâm Ngọc Linh



SÂM VIỆT NAM – THÀNH PHẦN HÓA HỌC

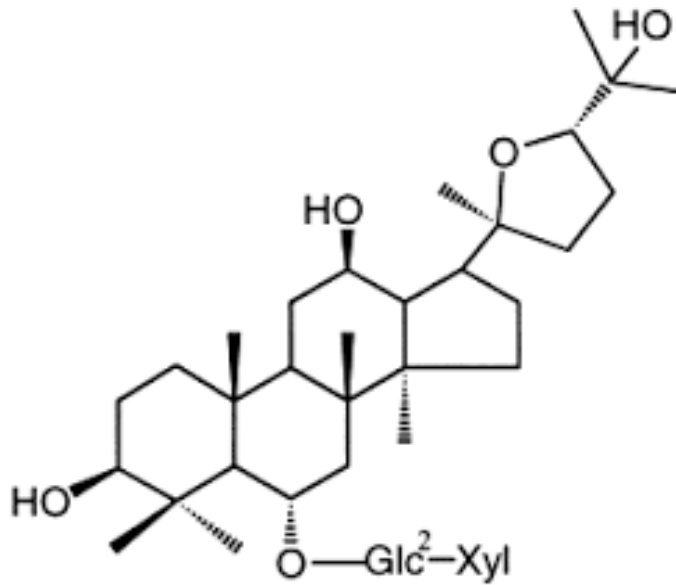
- Saponin : 49 saponin (25 saponin đã biết + 24 saponin cấu trúc mới được đặt tên là vina-ginsenosid-R1-R24)

Saponin thuộc nhóm dammaran (chủ yếu), nhóm olean

- Thành phần khác : hợp chất polyacetylen, acid béo, acid amin, nguyên tố vi lượng, sterol, glucid

SÂM VIỆT NAM – THÀNH PHẦN HÓA HỌC

Nhóm ocotillol



Majonosid R2

SÂM VIỆT NAM – CÔNG DỤNG

- Thuốc bổ chữa suy nhược, mệt mỏi, xơ vữa động mạch, ngộ độc gan, viêm họng và hen phế quản mãn tính
- Một số chế phẩm :
 - Viên ngậm sâm Việt Nam (Vina Ginseng Pastilles) : viên 0,5 g chứa 12 mg saponin sâm Việt Nam
 - Viên sâm Việt Nam (Vinapanax)
mỗi viên chứa 10 mg saponin
 - Rượu ngọt Vinapanax

TAM THẤT

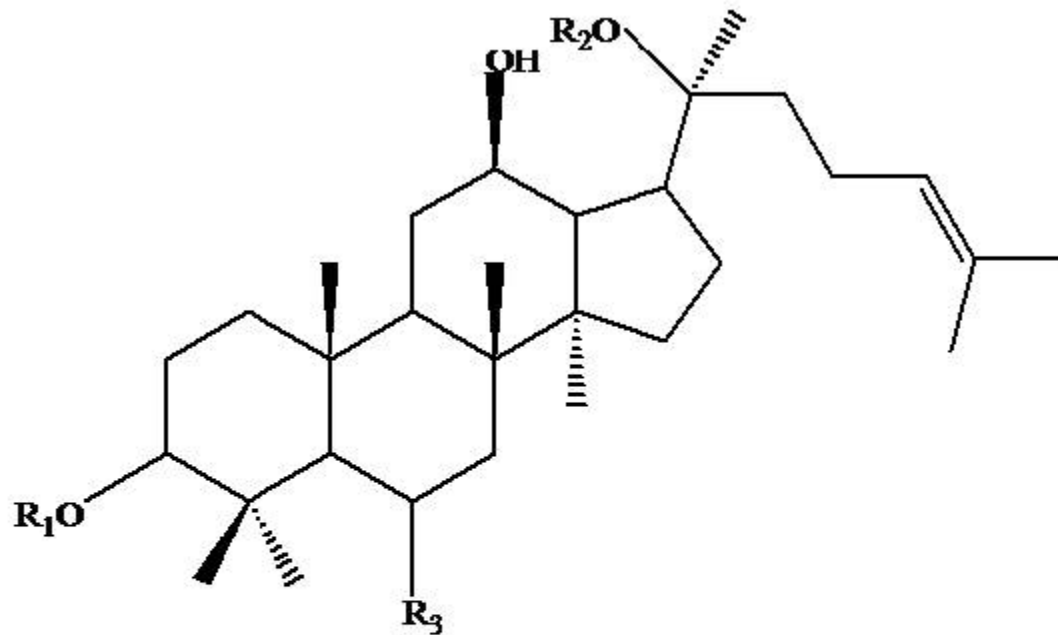
- *Panax notoginseng*, họ Nhân sâm Araliaceae.
- Đặc điểm TV:
 - Cây thảo nhiều năm
 - Lá kép chân vịt, 3-5 lá chét
 - Cụm hoa tán đơn.
 - Quả chín màu đỏ



TAM THẤT

- Phân bố: Vân Nam/ Trung quốc, Lào cai, Cao Bằng /VN
- Chế biến: củ 5-7 tuổi, rửa sạch, sấy khô. Để nguyên củ hoặc cắt lát, tán bột.
- TPHH: saponin nhóm Dammaran, >50 loại.
- Kiểm nghiệm:
 - Vi học
 - Hóa học: SKLM tương tự Nhân sâm

TAM THẤT



notoginsenoside R_1 (R_1): $R_1 = H$, $R_2 = Glc$, $R_3 = O-Glc^2-Xyl$

ginsenoside Rg_1 (Rg_1): $R_1 = H$, $R_2 = Glc$, $R_3 = O-Glc$;

ginsenoside Rb_1 (Rb_1): $R_1 = -Glc^2-Glc$, $R_2 = -Glc^6-Glc$, $R_3 =$

TAM THẤT

- Tác dụng:
 - Ức chế tụ huyết, chống kết tập tiểu cầu
 - Kháng viêm, giảm đau
 - Bảo vệ gan, giảm men gan
 - Tăng khả năng hoạt động, giảm mệt mỏi
 - Hạ huyết áp
- Công dụng:
 - Thuốc bổ huyết hoạt huyết
 - Chữa các bệnh do tụ huyết khối, u máu, chấn thương tụ máu
 - PNCT không dùng.



GIẢO CỔ LAM

Gynostemma sp.

Gynostemma pentaphyllum (Thunb) Makino,
Cucurbitaceae

Dây leo lâu năm, tua cuốn

Lá so le, kép chân vịt

Hoa đơn tính khác gốc

Quả mọng hoặc quả nang

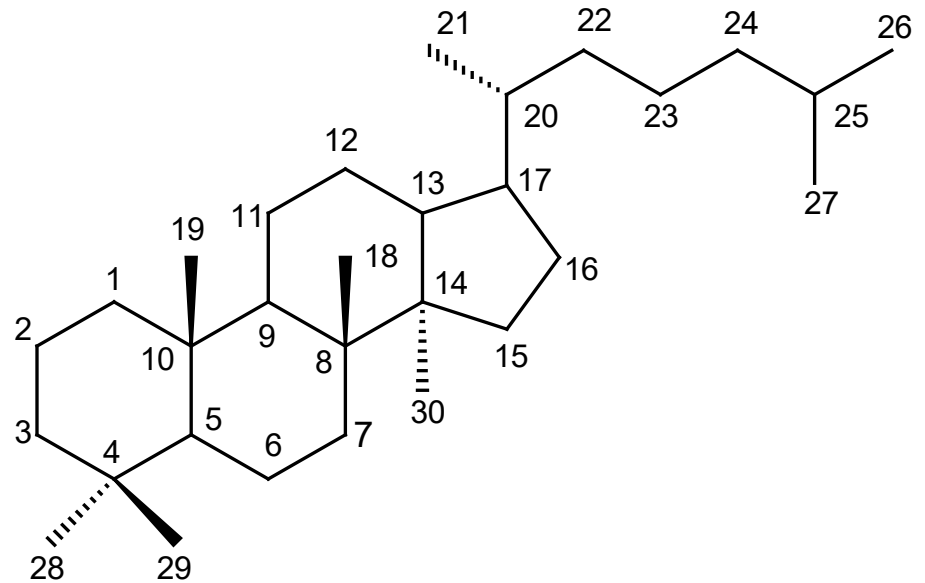
Phân bố: Châu Á, Đông Á, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật bản, Việt Nam



GIẢO CỔ LAM

- TPHH:
 - Saponin triterpenoid khung Dammaran
 - Flavonoid
 - Polysaccharid
 - Sterol
 - Đường khử

- Phát hiện gần 200 saponin/*G.pentaphyllum*



GIẢO CỔ LAM

- Kiểm nghiệm:
 - Cảm quan
 - Vi học
 - Định tính
 - Định lượng



GIẢO CỔ LAM

- Tác dụng
 - Trên chuyển hóa: Hạ lipid, hạ glucose, hạ cholesterol
 - Điều hòa miễn dịch
 - Tăng lực
 - Bảo vệ gan, chống oxy hóa
 - Chống kết tập tiểu cầu
 - Ưc chế tế bào ung thư
 - Bảo vệ dạ dày, chống viêm
 - Tăng cường hoạt động của tim mạch